



CDMX
CIUDAD DE MÉXICO



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

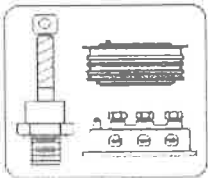
SISTEMA DE MONITOREO EMBARCADO LINEA-A PARA TRENE FM95A DE 9 CARROS



INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles, C.P. 15730,
Delegación Venustiano Carranza
T. 57842532, 57091133 ext. 4003

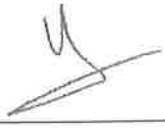
MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN “Sistema de Monitoreo Embarcado Línea A” PARA TRENES FM95A DE 9 CARROS



	Soluciones en Electrónica Especializada y de Potencia S.A. de C.V.
MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN Sistema de Monitoreo Embarcado Línea A, para trenes FM95 de 9 Carros	
Código: LAB MUSME	
Edición: 2.0	

Contenido

INTRODUCCIÓN	3
PANTALLA PRINCIPAL	3
FUNCIONALIDAD DE LA BARRA BOTONES	9
PANTALLA BRILLO	10
PANTALLA COMANDOS	12
PANTALLA ACCESO	19
PANTALLA CONFIGURACIÓN	22
PANTALLA FALLAS	30
PANTALLA OPERACIONES 2	38
PANTALLA RED FIP	42
PANTALLA ACCIONAMIENTO DE PALANCA EMERGENCIA	45

Elaboró Victor Zepeda P.  Jefe del Área de Software	Revisó Fernando Ramos F.  Jefe del Depto. de Calidad	Autorizó Carlos Hernández I.  Director General
--	--	---

INTRODUCCIÓN

La aplicación de Sistema de monitoreo embarcado línea A, cumple con la funcionalidad de señalar los estados de los carros del tren FM-95 en su formación de 9 carros, monitoreando y representando los estados de los tres carros añadidos; por lo que su funcionamiento es vital para visualizar la modificación de seis a nueve carros.

PANTALLA PRINCIPAL

La pantalla principal (Figura 1) muestra la formación de los 9 carros, así como también el estado de las puertas, pantógrafos, sentido de marcha, presión, la llave T2, freno de estacionamiento, corriente cortada, numero de tren, numero de motrices, fecha y hora, numero del vagón, además de contar con 6 botones en la parte inferior.



Figura 1. Pantalla principal de la aplicación Sistema de monitoreo embarcado.

NOTA: La representación de las puertas van de acuerdo a la orientación de la cabina.

La pantalla principal tiene una variante, dependiendo en que cabina se encuentra cambia la numeración de los carros, es decir en la cabina NON se numeran los carros del 1 al 9 (Figura 2) y en la cabina PAR los carros se numeran de 9 al 1 (Figura 3), **además de que el carro 1 es la cabina con mandos sin importar si es PAR o NON como en los trenes FM-95 convencionales en formación de 6 carros.**



Figura 2. Pantalla principal de la cabina NON



Figura 3. Pantalla principal de la cabina PAR.

La Pantalla principal muestra las puertas enclavadas (Figura 4) o desenclavadas (Figura 5) como se muestra a continuación.



Figura 4. Pantalla Principal con puertas enclavadas (cerradas).



Figura 5. Pantalla Principal con puertas desenclavadas (abiertas).

También la pantalla principal muestra el estado del pantógrafo replegado o desplegado (Figura 6), así como también el estado del freno de estacionamiento aplicado (APL) o liberado (LIB) (Figura7).



Figura 6. Pantalla Principal con pantógrafo replegado y pantógrafo desplegado.



Figura 7. Freno de estacionamiento Aplicado (izquierda) y freno de estacionamiento liberado (derecha) en pantalla principal.

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN SISTEMA DE MONITOREO EMBARCADO LINEA A EN LOS TRENES FM95A

Además de mencionado anteriormente la pantalla Principal permite cambiar el número económico del tren en la aplicación, solo es necesario dar clic sobre la parte que dice Tren y automáticamente aparecerá un área donde colocar el número (solo se permite como máximo 3 números) y un teclado táctil al que se tendrá que dar clic en enter para colocar el nuevo número económica en la Pantalla Principal (Figura 8).

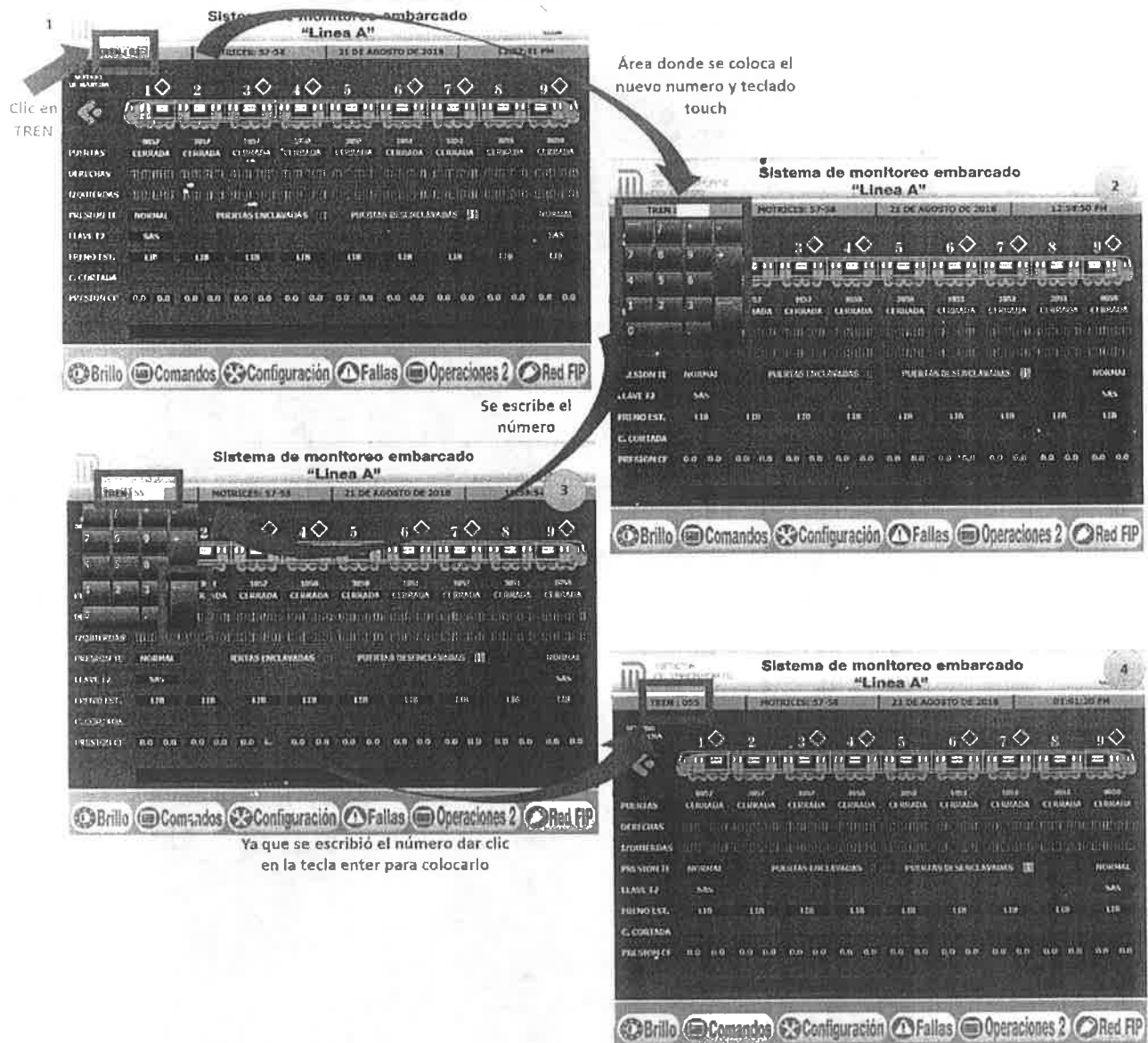


Figura 8. Proceso para cambiar el número económico en la Pantalla Principal.

La pantalla principal también muestra el estado de la presión de la tubería de equilibrio (Presión TE), cuando se encuentra “BAJA” y cuando se encuentra “NORMAL (Figura 9), la posición de la llave T2 (cuando está en “SMS” se encuentra parpadeante pero cuando está en “SAS” se encuentra fija; Figura 10).

La presión de los cilindros de frenado varía de acuerdo a la posición del manipulador (F1, F2, F3, F4, F5, F6, FU), pero si el manipulador se encuentra en neutro estas presiones se muestran en 0.0 (Figura 10).



Figura 9. Presión de tubería de equilibrio en NORMAL (izquierda) y BAJA (derecha) en pantalla Principal.



Figura 10. Estados de llave T2; Manual (rectángulo rojo izquierda) y automática (rectángulo rojo derecha) y señalización de presión de cilindro de frenado con manipulador en neutro (rectángulo verde) en pantalla Principal.

FUNCIONALIDAD DE LA BARRA BOTONES

La parte inferior de la Pantalla Principal muestra 6 botones (Figura 11), estos botones permiten acceder a diferentes pantallas dentro de la aplicación.



Figura 11. Botones de la pantalla principal.

Cuando un botón se encuentra seleccionado cambia de color gris claro a gris oscuro (Figura 12) para indicar que está seleccionado.



Figura 12. Selección del botón Brillo

PANTALLA BRILLO

La pantalla de **brillo** se abre al dar clic en el **botón brillo** de la pantalla Principal (Figura 13).

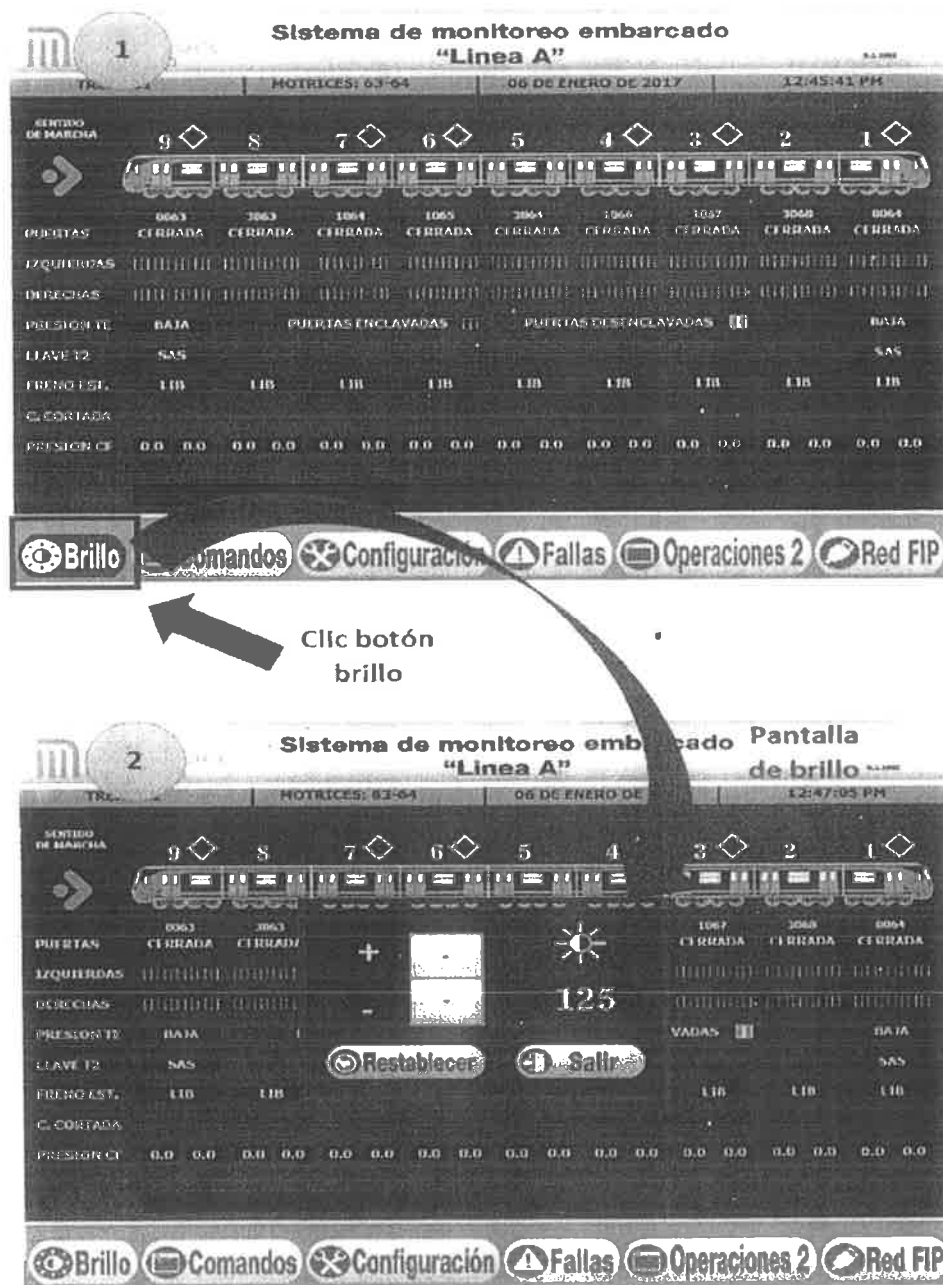


Figura 13. Proceso de apertura de pantalla de brillo.

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN SISTEMA DE MONITOREO EMBARCADO LINEA A EN LOS TRENES FM95A



La pantalla brillo permite cambiar el brillo de la pantalla ya sea para aumentar el brillo (Figura 14) o para disminuirlo (Figura 15) además de restablecer el brillo predeterminado.



Brillo en 255, indica que se subió el brillo

Figura 14. Pantalla de brillo con brillo alto.



Brillo en 10, indica que se bajó el brillo

Figura 15. Pantalla de brillo con el brillo bajo.

PANTALLA COMANDOS

Para abrir la pantalla de **comandos** se debe dar clic al botón de **Comandos** de la pantalla principal (Figura 16).

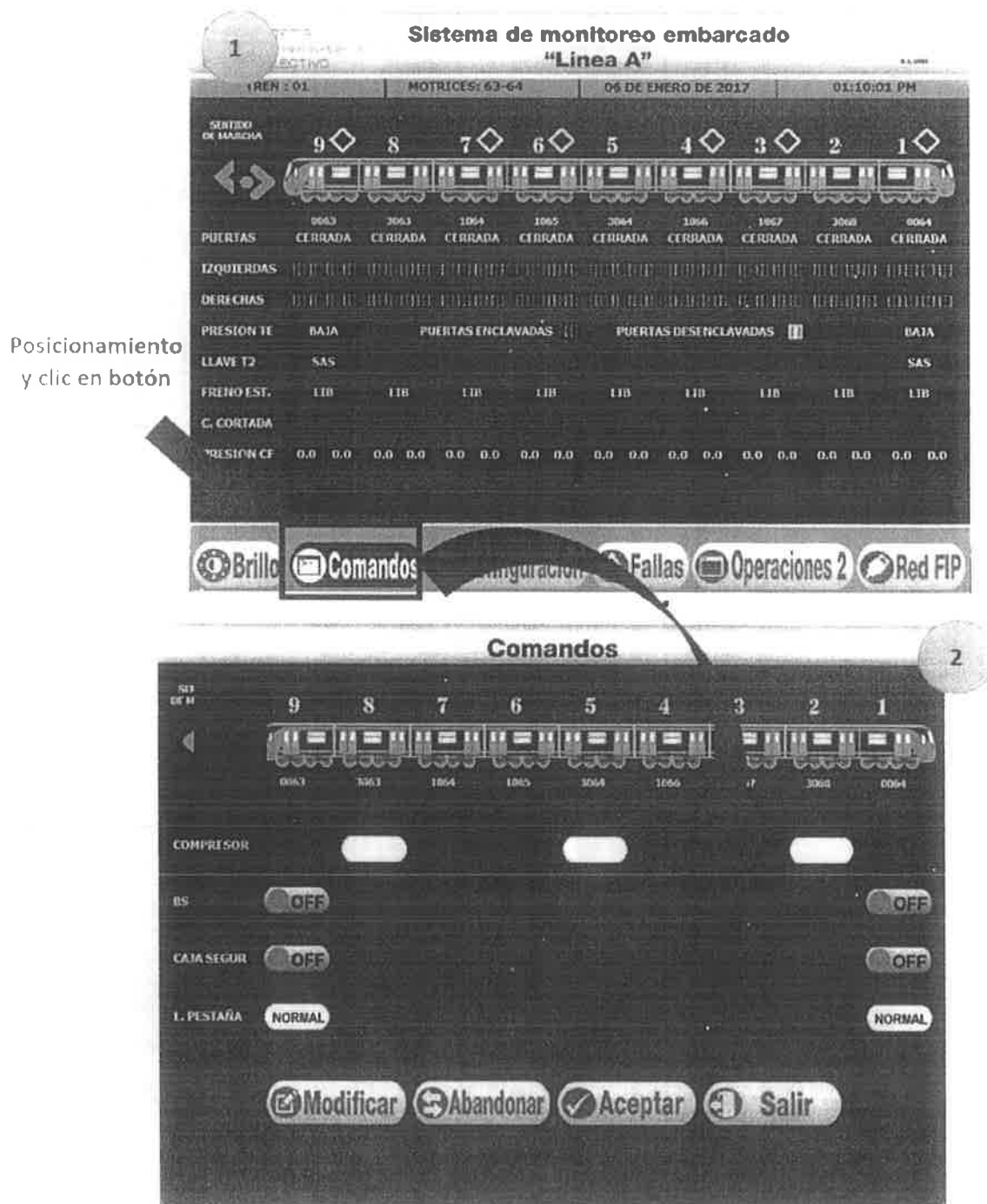


Figura 16. Proceso de apertura de pantalla comandos.

La pantalla comandos tiene una variante, dependiendo en que cabina se encuentra cambia la numeración de los carros, es decir en la cabina NON se numeran los carros del 1 al 9 (Figura 17) y en la cabina PAR los carros se numeran de 9 al 1 (Figura 18), además de que el carro 1 es la cabina con mandos sin importar si es PAR o NON como en los trenes de 6 carros.

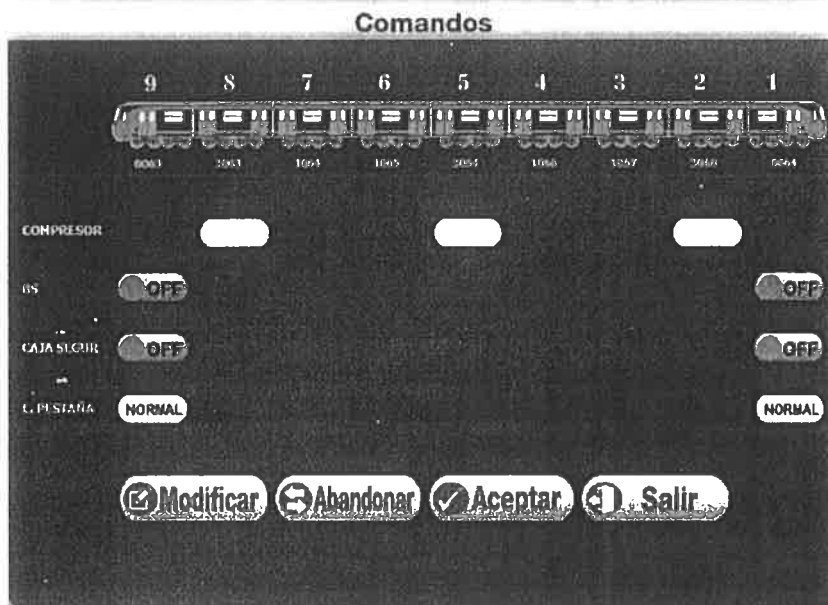


Figura 17. Pantalla de comandos de cabina NON

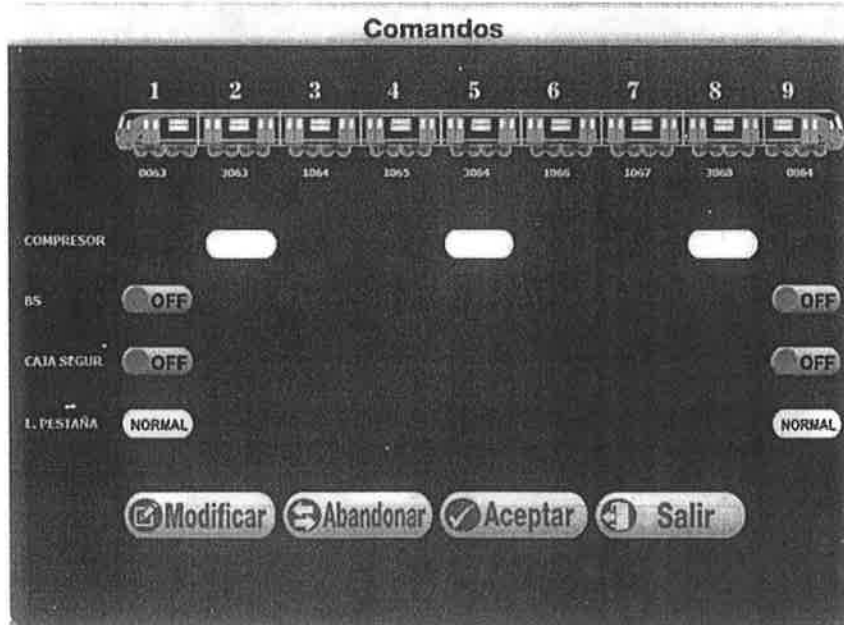


Figura 18. Pantalla de comandos de la cabina PAR.

La pantalla comandos consta de 4 botones (Figura 19) que permiten enviar comandos de prueba a diferentes equipos como caja BS, caja de seguridad y lubricador de pestaña.

NOTA: La opción de comandos para los compresores queda inhabilitada por tratarse de una mejora al sistema de compresión neumática por parte del STC. Pero para inhabilitar físicamente revisar el anexo de desarrollo de prácticas en trenes FM95-A en formación de 9 carros.

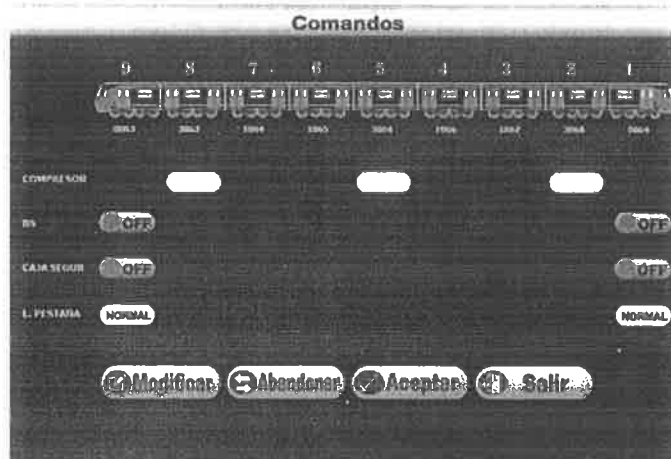


Figura 19. Pantalla de comandos con los equipos que la componen.

Al posicionarse en los botones de la pantalla de comandos sin dar clic, cambian de color gris claro a gris oscuro al igual que los de la pantalla principal (Figura 20).



Figura 20. Botones de la pantalla de comandos

El **botón Modificar** permite cambiar el equipo al que se le va a aplicar el comando (Figura 21), por cada vez que se presione clic en el botón el equipo seleccionado cambia, además de tener un contorno naranja que indica el equipo que esta seleccionado (foco del equipo) al que se puede aplicar un comando.

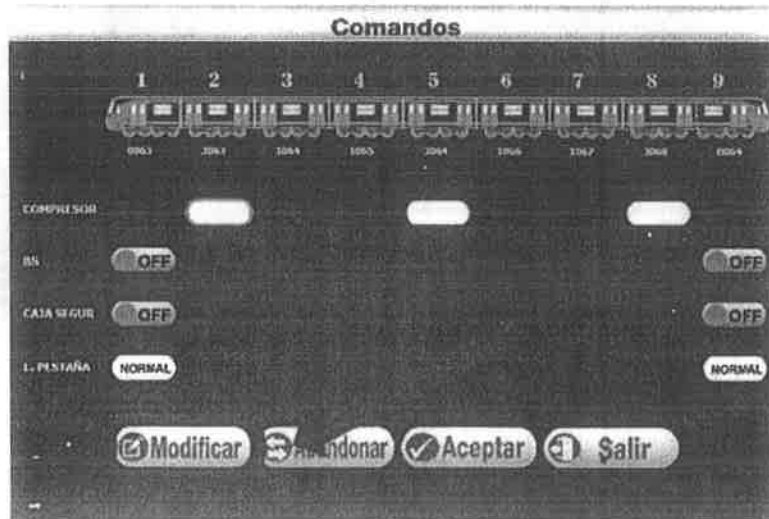


Figura 21. Proceso de botón modificar para seleccionar equipo al que se aplicará comando.

El **botón Abandonar** sirve para deseleccionar cualquier equipo; al dar clic nuevamente en botón modificar, el equipo que se selecciona es nuevamente el primer compresor que aparece de izquierda a derecha de la pantalla (Figura 22).

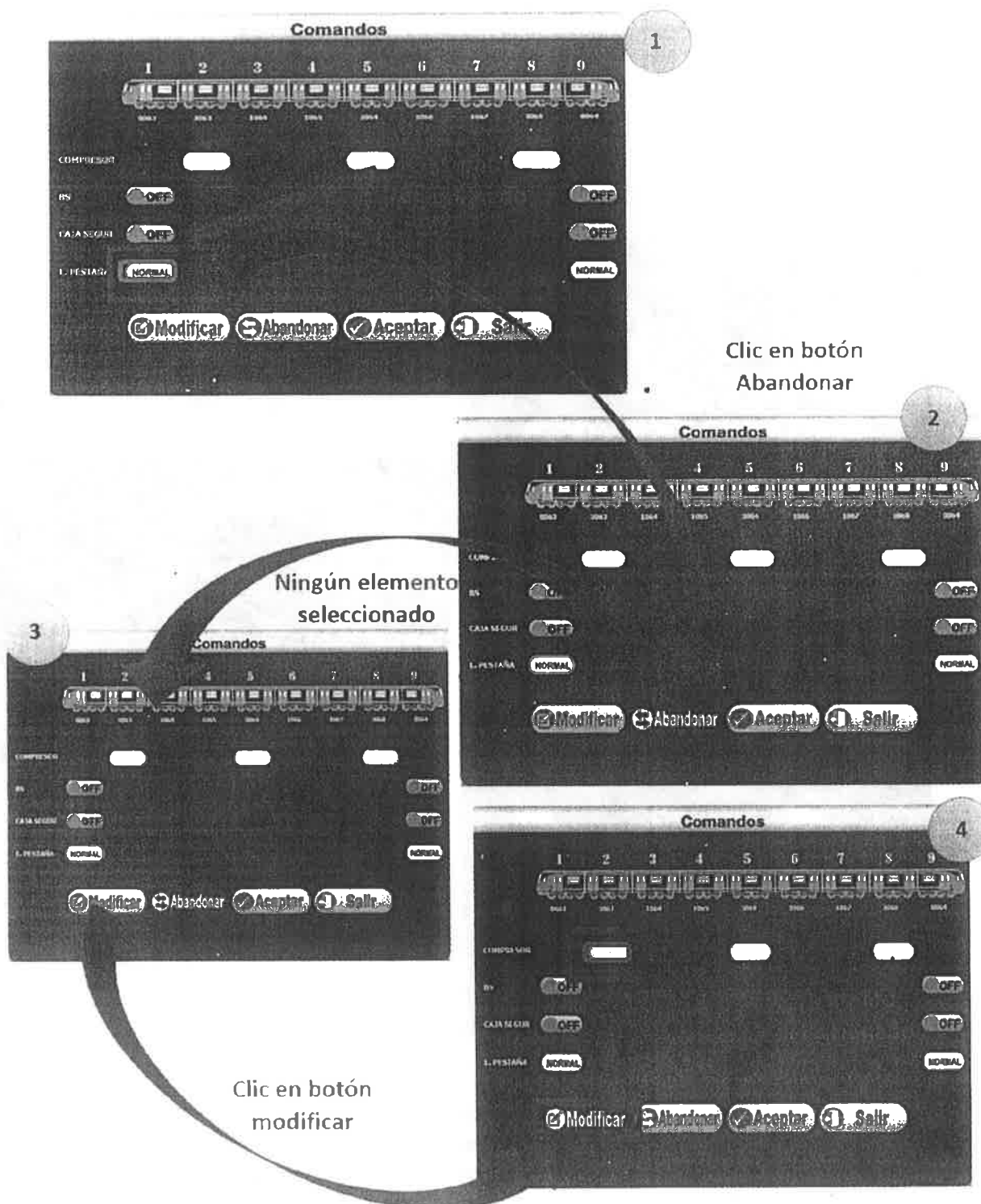


Figura 22. Funcionalidad del botón abandonar.

Los equipos tienen diferentes tipos de comandos que se describen a continuación:

- **Comandos de compresores:** normal, directo, aislado gnrl. y aislado.
- **Comandos de Bs y caja de seguridad:** on y off.
- **Comandos de lubricador de pestaña:** normal, cancelar y prueba.

Los diferentes tipos de comandos se eligen realizando clic en el equipo que se encuentra seleccionado, por cada vez que de clic en el equipo el comando cambia (Figura 23).

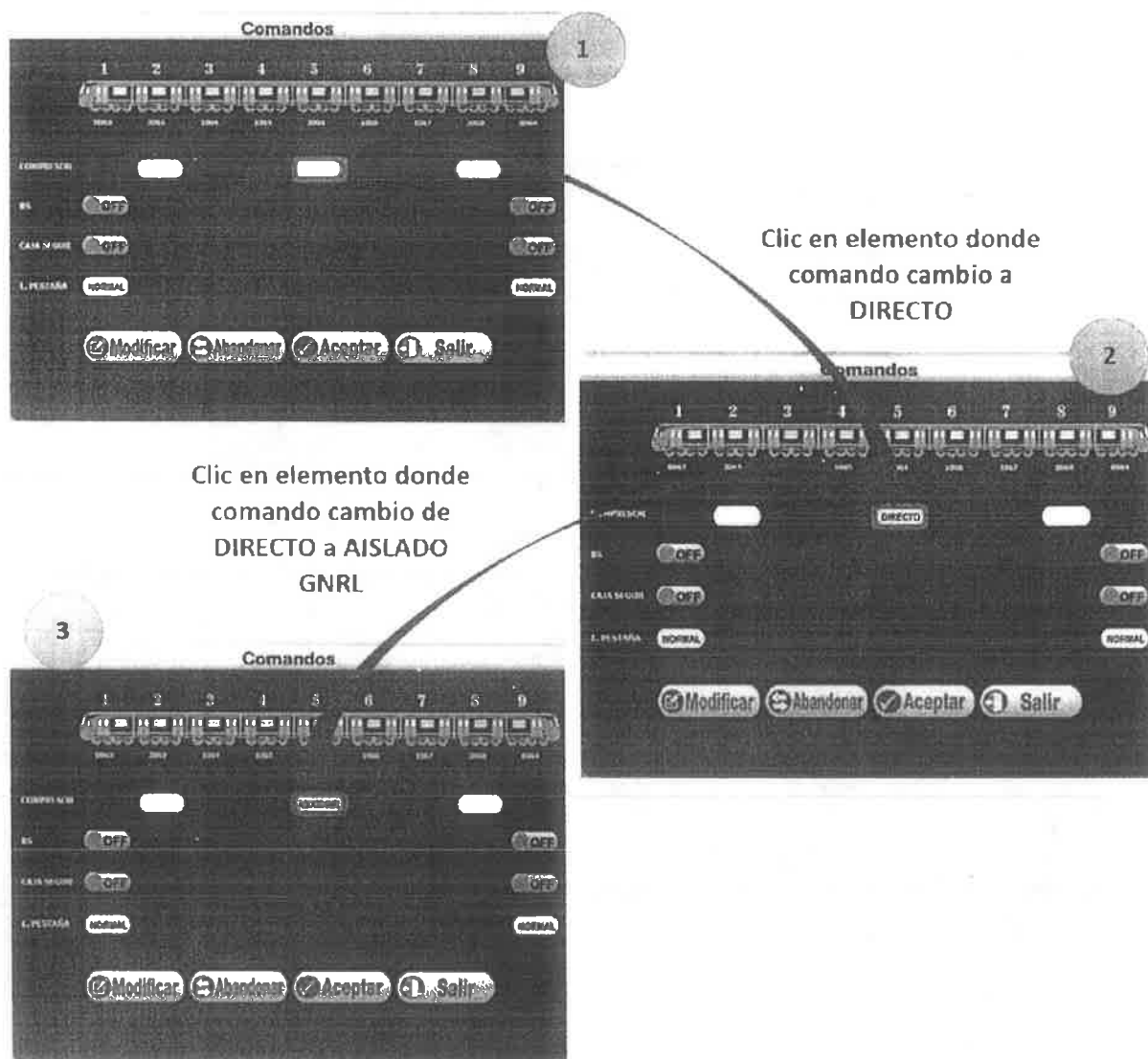


Figura 23. Proceso de selección del comando de compresor.

NOTA: La opción de comandos para los compresores queda inhabilitada por tratarse de una mejora al sistema de compresión neumática por parte del STC. Pero para inhabilitar físicamente revisar el anexo de desarrollo de prácticas en trenes FM95-A en formación de 9 carros.

El **botón Aceptar** envía el comando y se realiza la función seleccionada. Al dar clic nuevamente en el botón Aceptar, el equipo y el comando elegido se quitan como lo muestra la Figura 24.

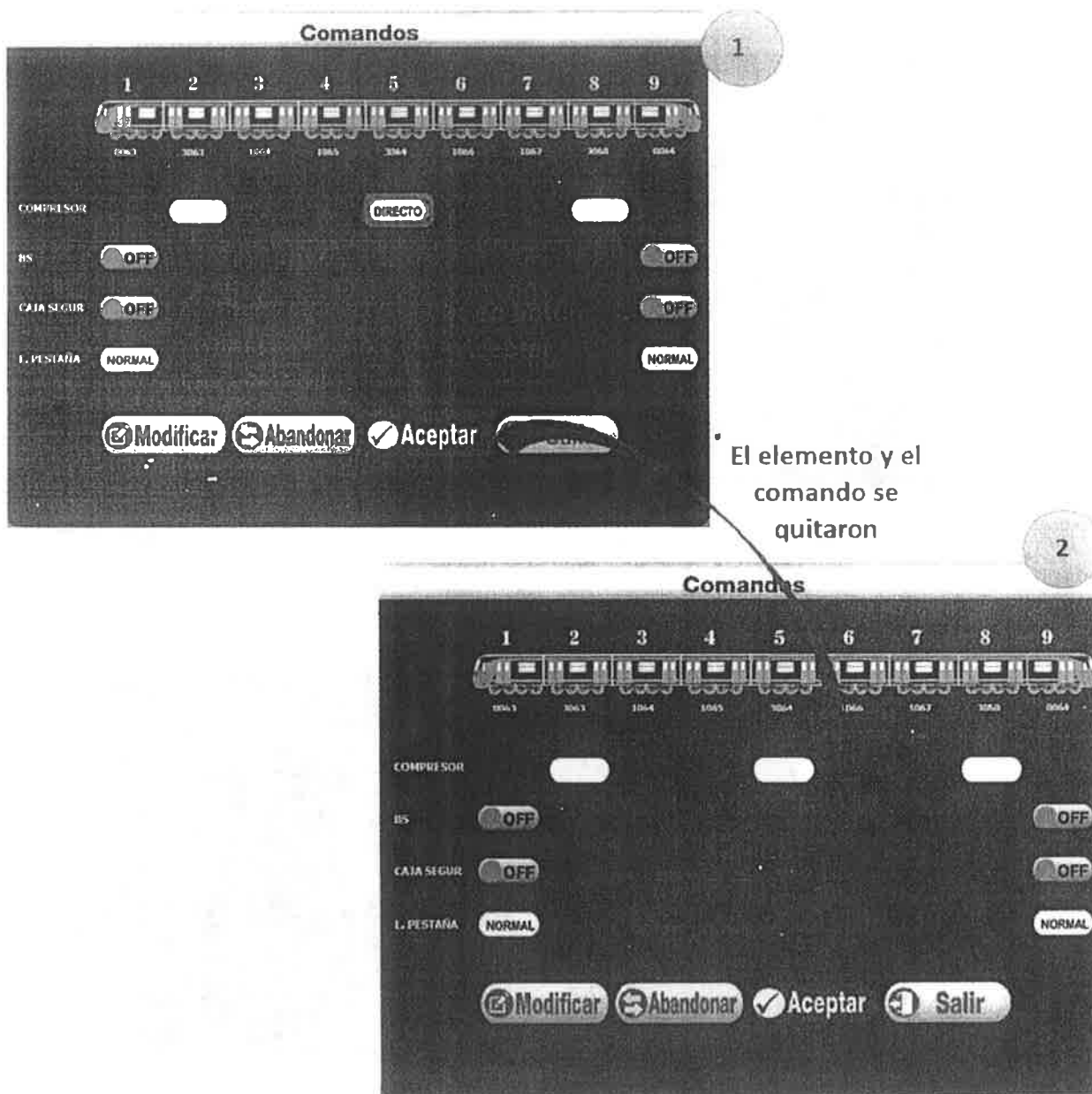


Figura 24. Funcionalidad del botón Aceptar.

El botón Salir como su nombre lo indica sale de la pantalla de comandos y retorna a la pantalla principal (Figura 25).

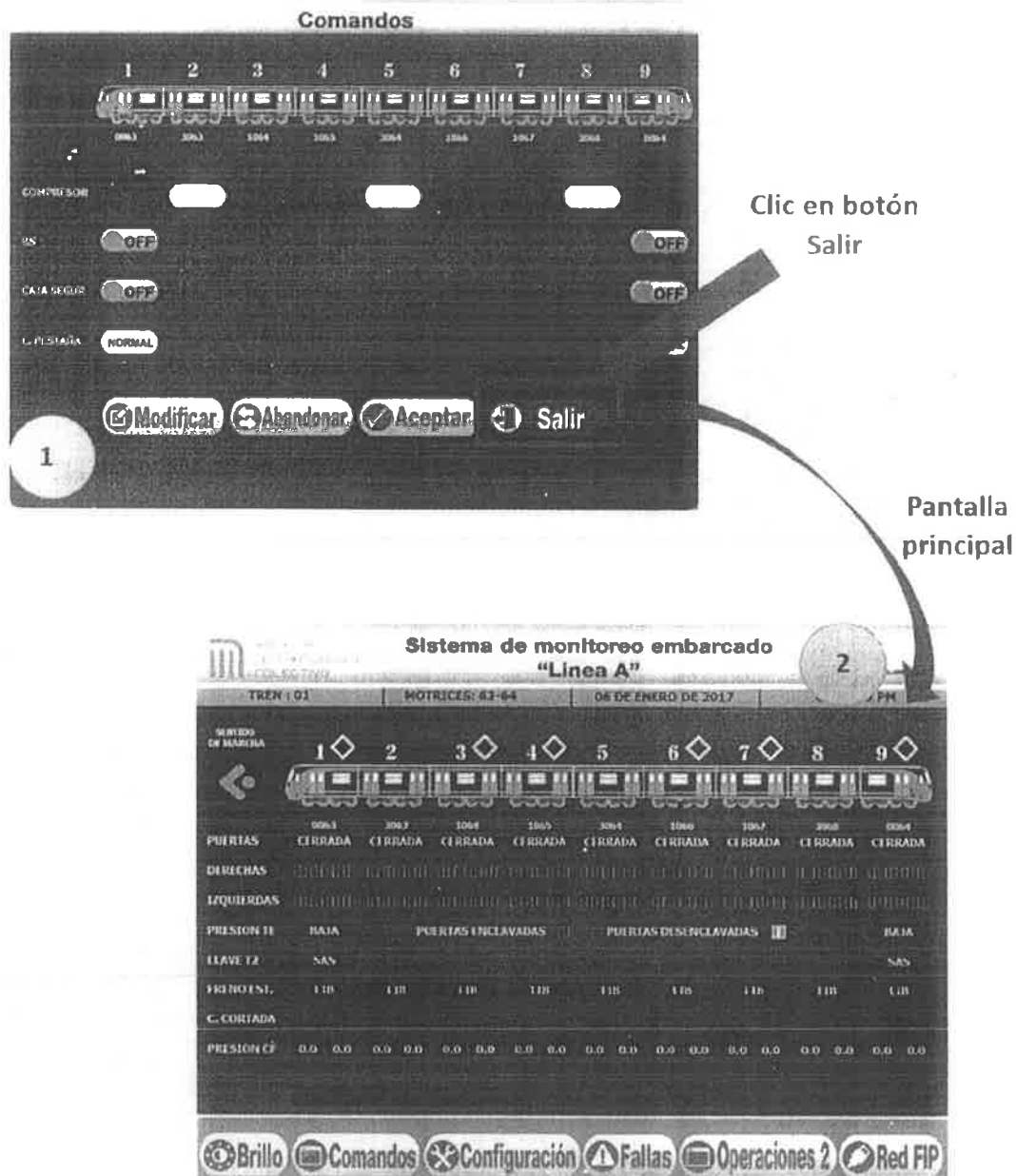


Figura 25. Proceso de salir de la pantalla de comandos.

PANTALLA ACCESO

Para abrir la pantalla de **acceso** es necesario posicionarse sobre el botón de Configuración de la pantalla principal que cambia de color gris claro a gris oscuro y a su vez al darle clic se despliega la pantalla de Acceso a la configuración (Figura 26).

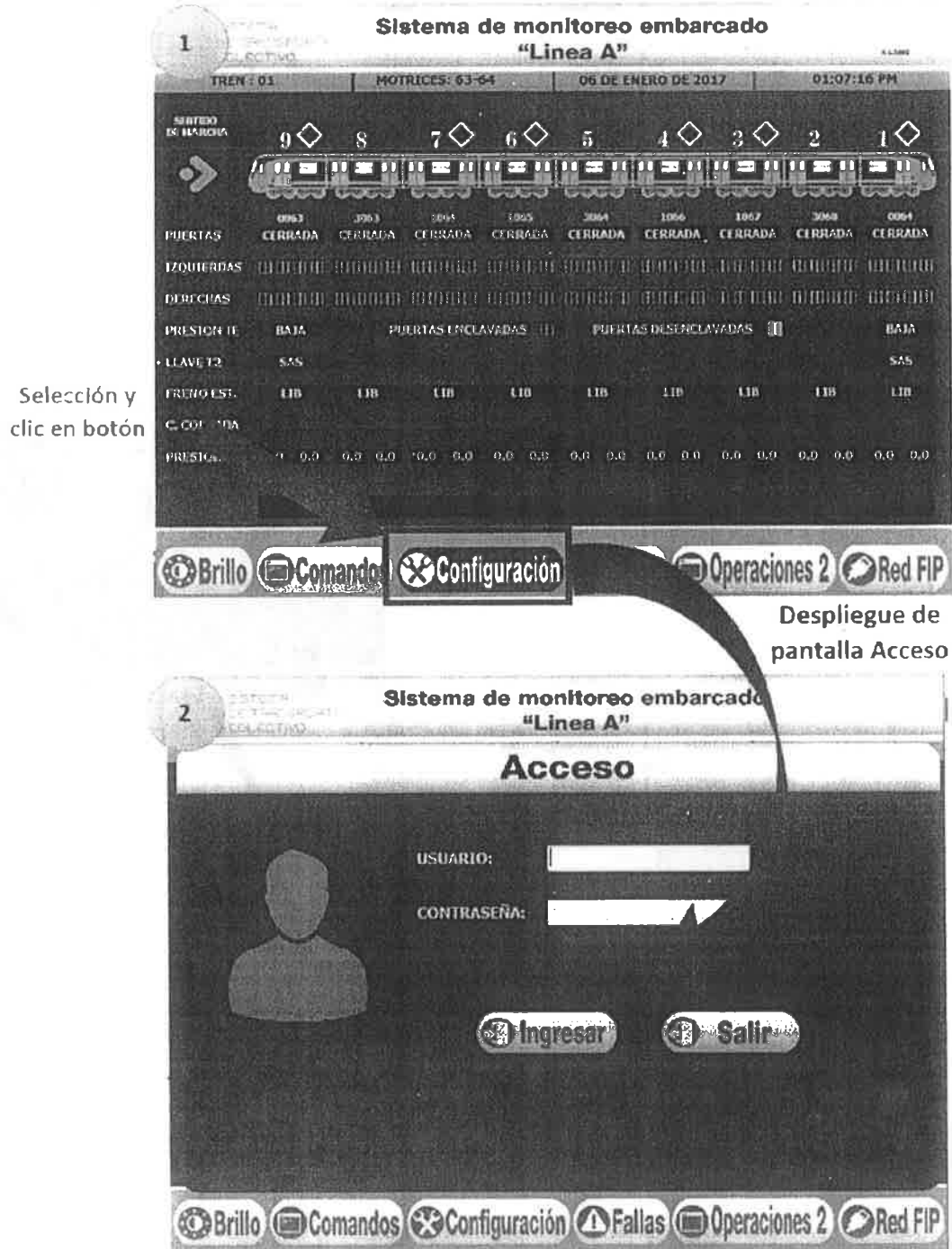


Figura 26. Proceso de apertura de pantalla Acceso

También permite la configuración de la hora, fecha y formación del tren por ello requiere de un usuario y una contraseña, donde el Usuario es usuario y la contraseña es 12345 para poder ingresar. Para poder colocar el usuario y contraseña es necesario dar clic en donde se ingresa el usuario para que aparezca un teclado en pantalla, y para desaparecerlo es necesario dar clic fuera de los espacio para colocar el usuario y contraseña (Figura 27).

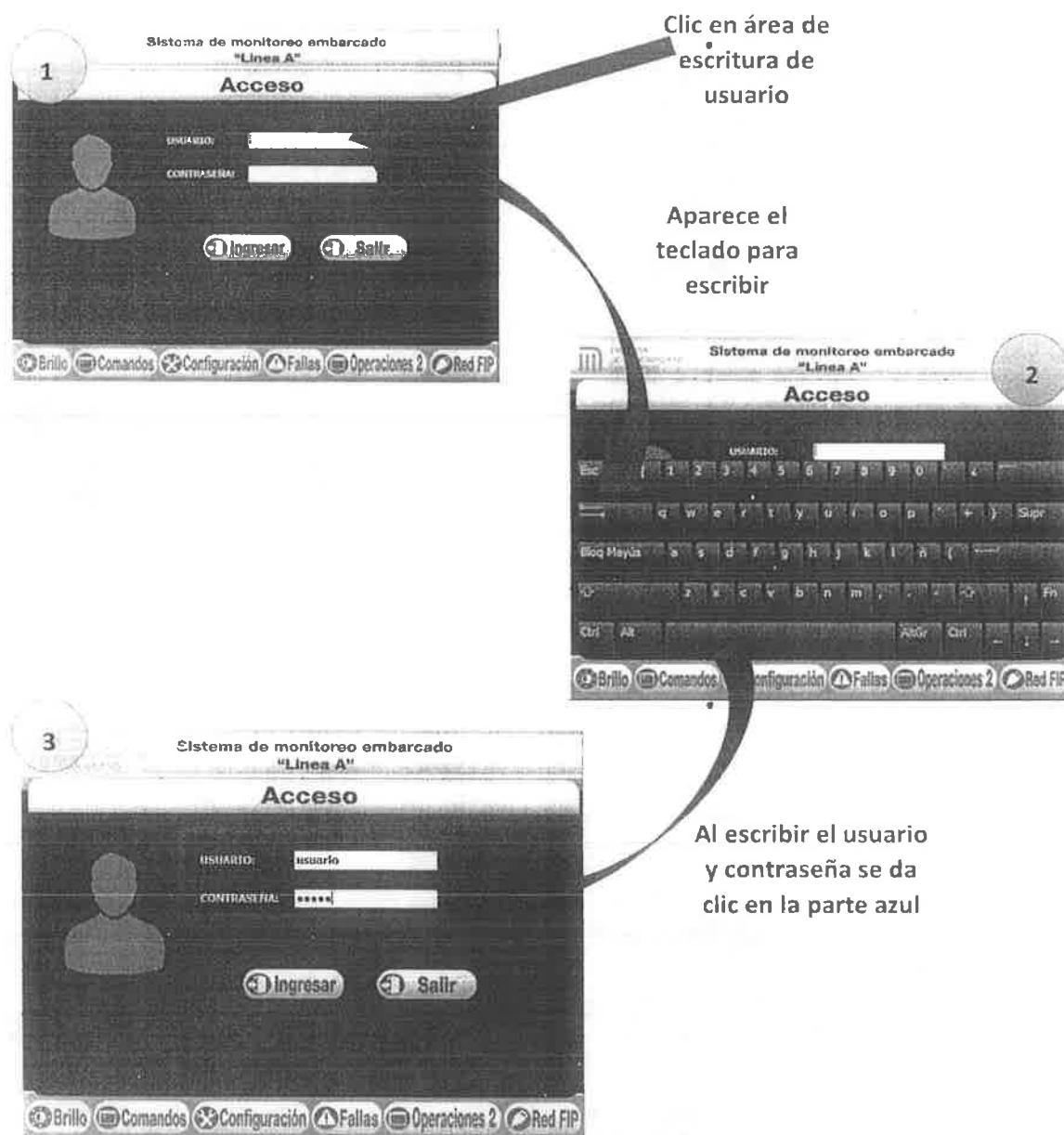


Figura 27. Proceso de acceso a configuración, ingresando el usuario y contraseña.

Después de escribir el usuario y contraseña es necesario dar clic en el botón Ingresar para visualizar la pantalla de configuración de hora, fecha y formación del tren (Figura 28).

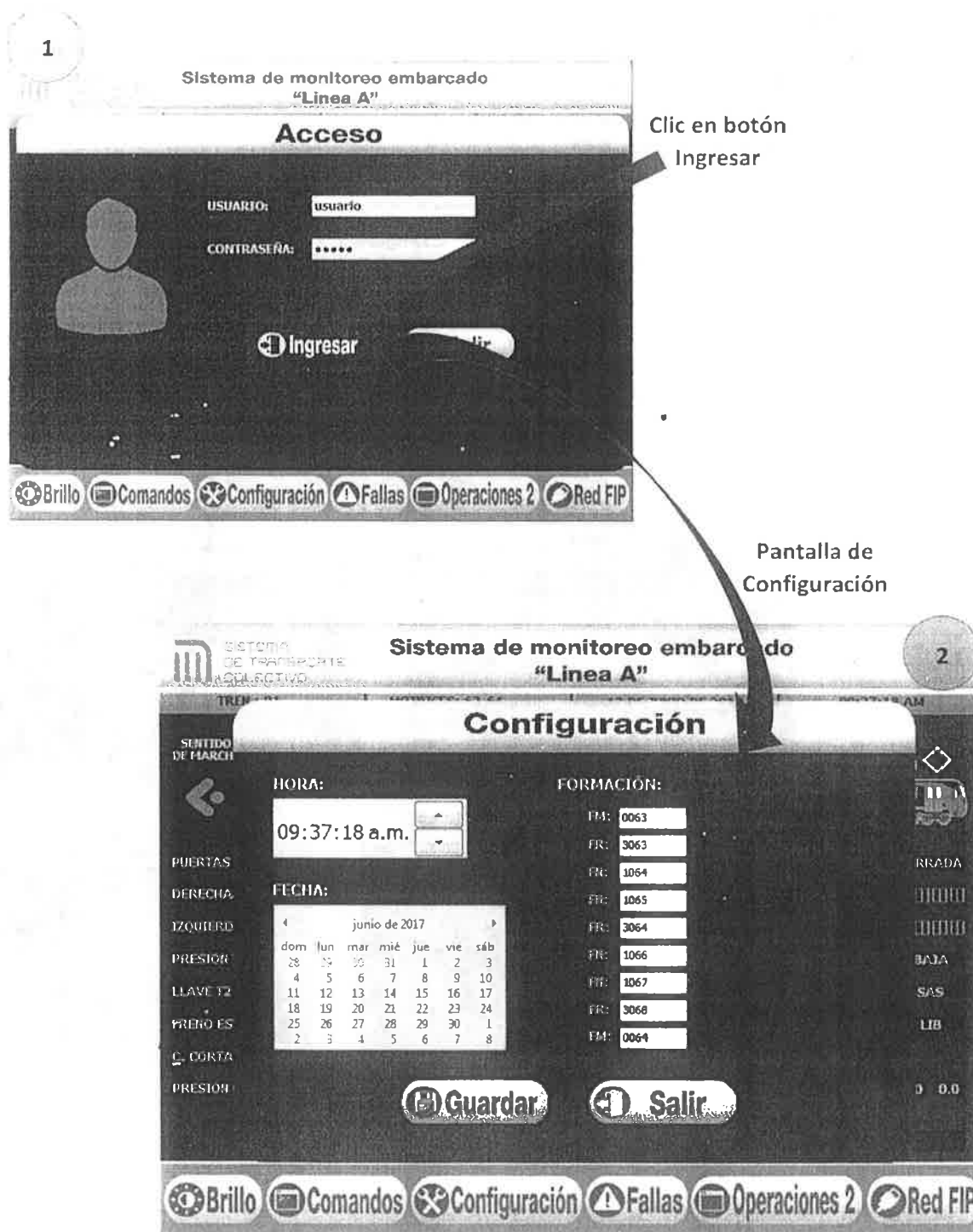


Figura 28. Proceso de acceso a la pantalla de configuración.

PANTALLA CONFIGURACIÓN

La pantalla configuración cambia la hora, fecha y formación del tren. La configuración de la hora se divide en 3 puntos y se realiza de la siguiente manera:

1. Para cambiar **solo la hora** se da clic en la hora, posteriormente clic en los botones hacia arriba (para aumentar la hora) o hacia abajo (para disminuir la hora) y al final para guardar clic en botón Guardar y clic en OK, donde sale una mensaje de que se ha guardado correctamente como se observa en la Figura 29.

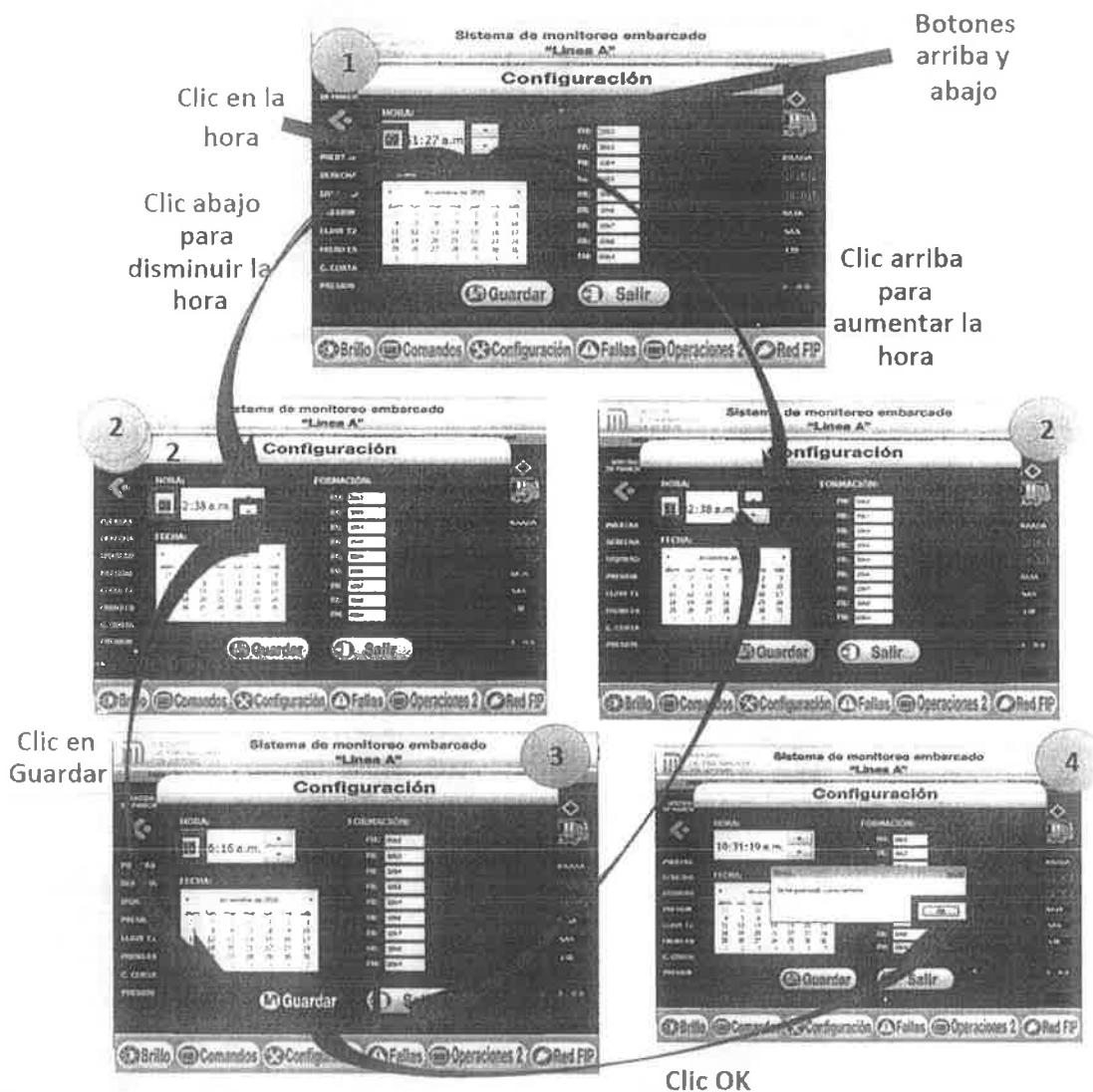


Figura 29. Proceso de modificación de la hora en pantalla configuración

- Para cambiar **solo los minutos** se da clic en los minutos posteriormente en los botones hacia arriba o abajo ya sea para aumentar o disminuir los minutos, después clic en guardar y clic en OK (Figura 30).

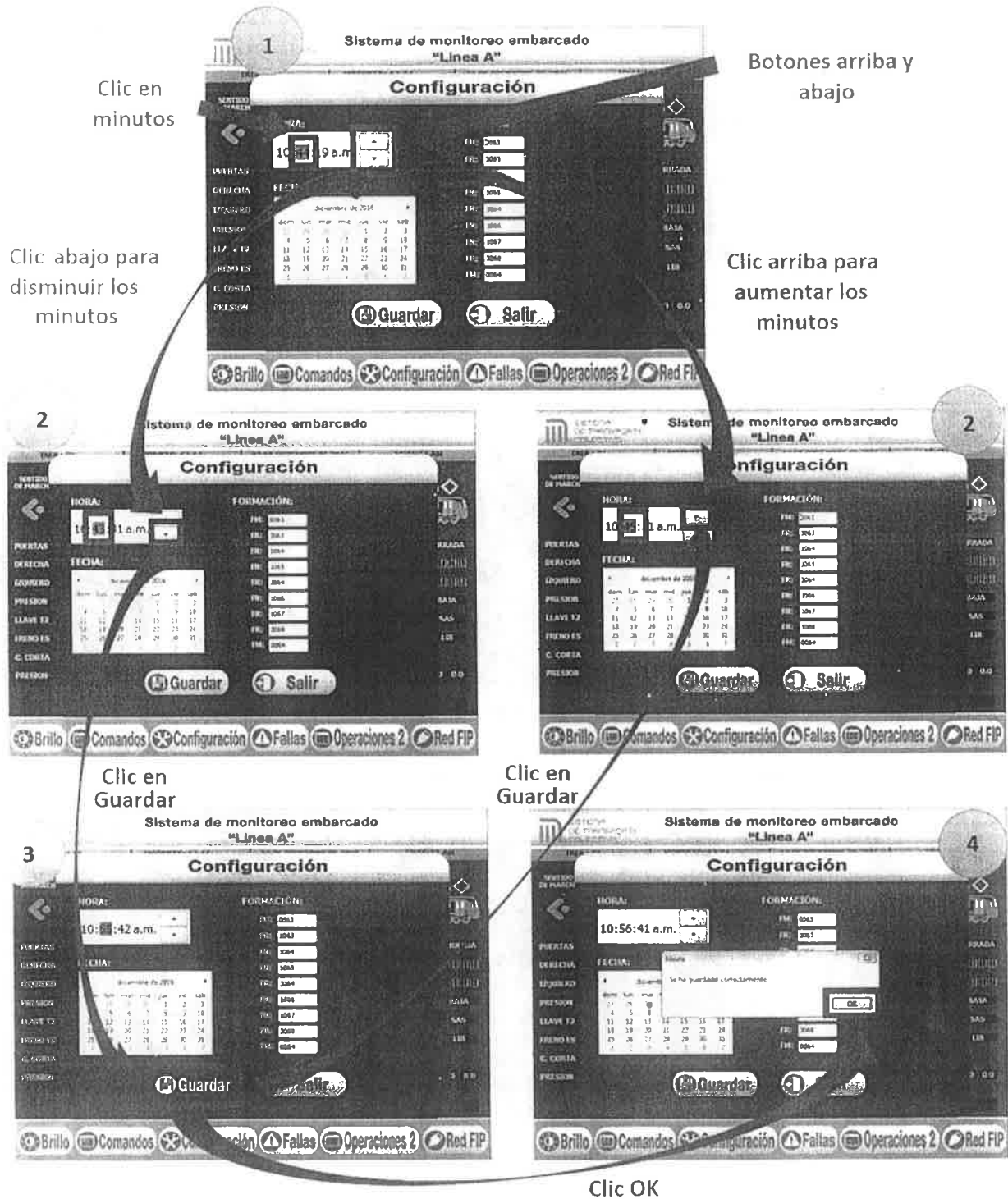


Figura 30. Proceso de modificación de minutos en la pantalla configuración.

3. Cambiar **solo los segundos** es de la misma forma que con la hora y los minutos, solo que ahora será necesario dar clic en los segundos para posteriormente dar clic en los botones guardar y OK (Figura 31).

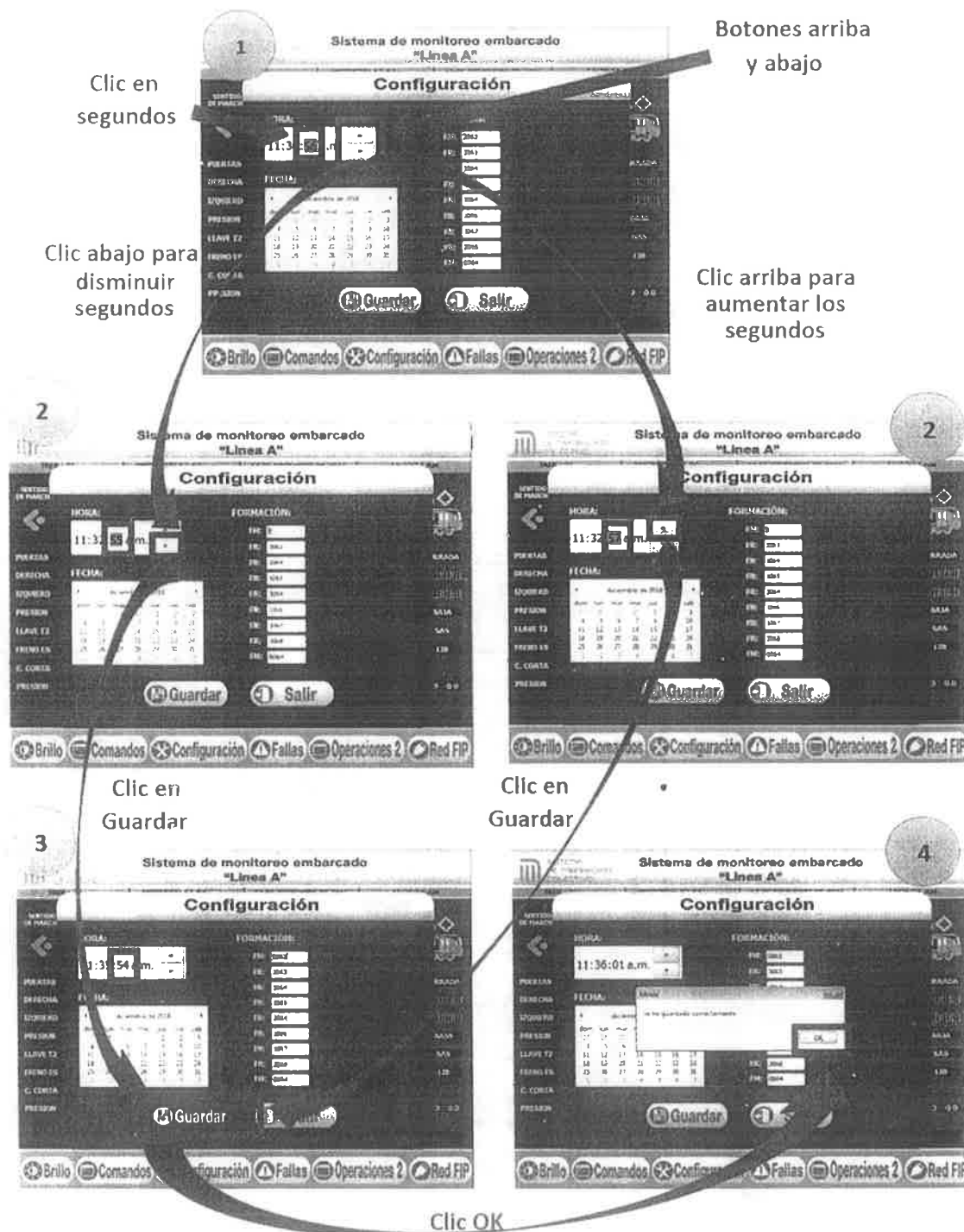


Figura 31. Proceso de modificación de segundos en pantalla de configuración.

A continuación se describen 3 formas para cambiar la fecha:

1. Si solo se desea cambiar el día pero el mes y el año son el mismo, solo es necesario dar clic en el día elegido y clic en guardar (Figura 32).

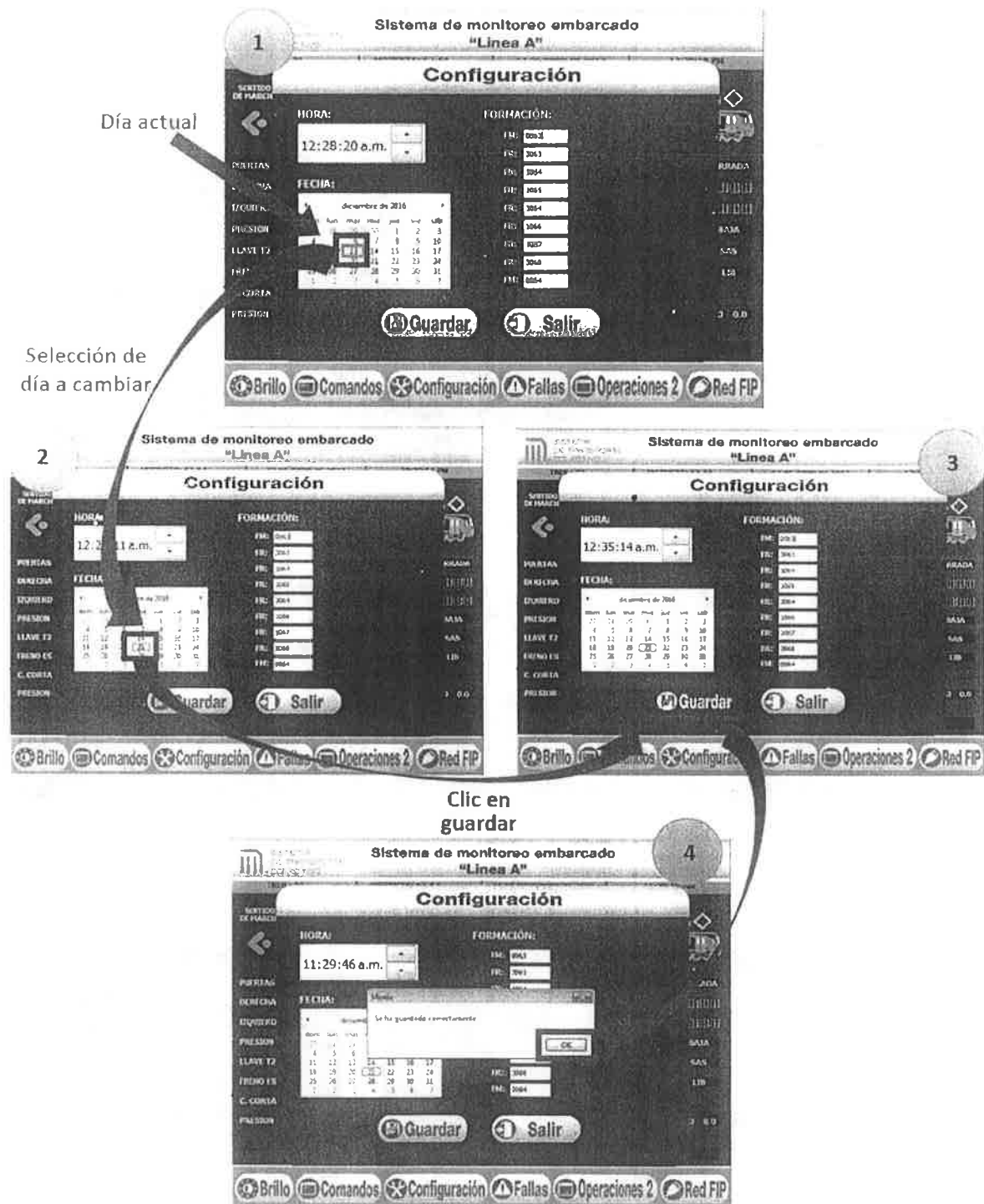


Figura 32. Proceso de modificación del día en la pantalla de configuración.

- Otra manera de cambiar la fecha es seleccionando el día y el mes, cuando el año es el mismo, después dar clic en guardar y aparecerá una ventana que dice que se guardó correctamente donde también se da clic en ok. Para cambiar de mes solo es necesario dar clic en las flechas que se encuentran a la izquierda (mes antes) y derecha (mes después) del calendario. (Figura 33).

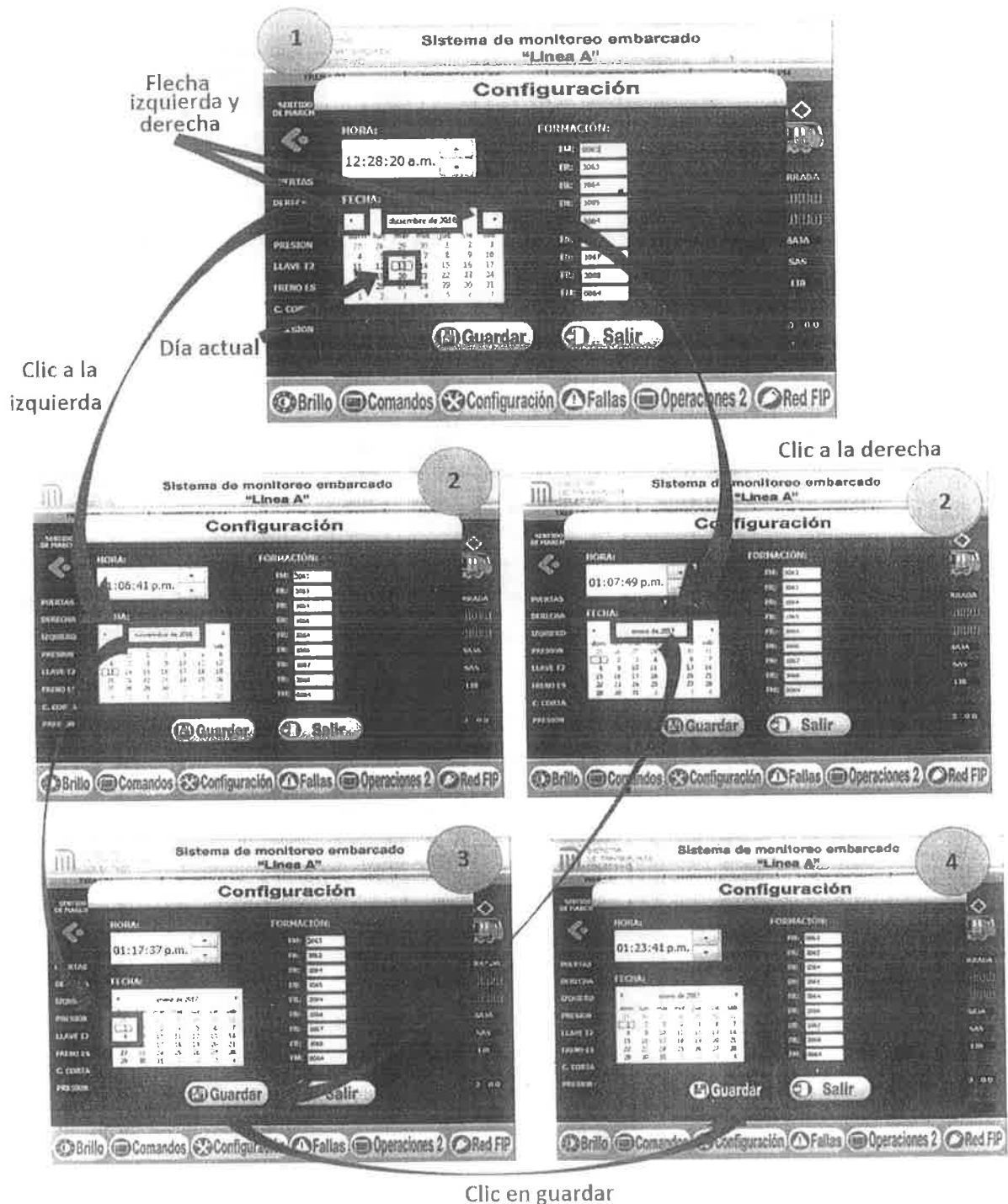


Figura 33. Proceso de modificación del día y mes en pantalla de configuración.

3. La ultima forma de cambiar la fecha es dando clic en donde dice el mes y el año, el número de clic muestra lo siguiente:

- **1 clic:** muestra los 12 meses de ese año, se selecciona el mes, día y después se guarda (Figura 34).
- **2 clics:** muestra varios años pero en un rango de 10 años, es decir si es 2016 aparecerá del 2009 al 2020, aquí se selecciona el año, el mes y el día posteriormente se guarda.
- **3 clics:** muestra varios años en un rango de 120 años, es decir si es 2016 aparecerá de 1990 a 2099.

Esta forma de cambiar la fecha facilita al usuario a cambiar el año o el mes ya que si se hace como el paso anterior si necesita cambiar el año serian muchos clics para cambiar el año.

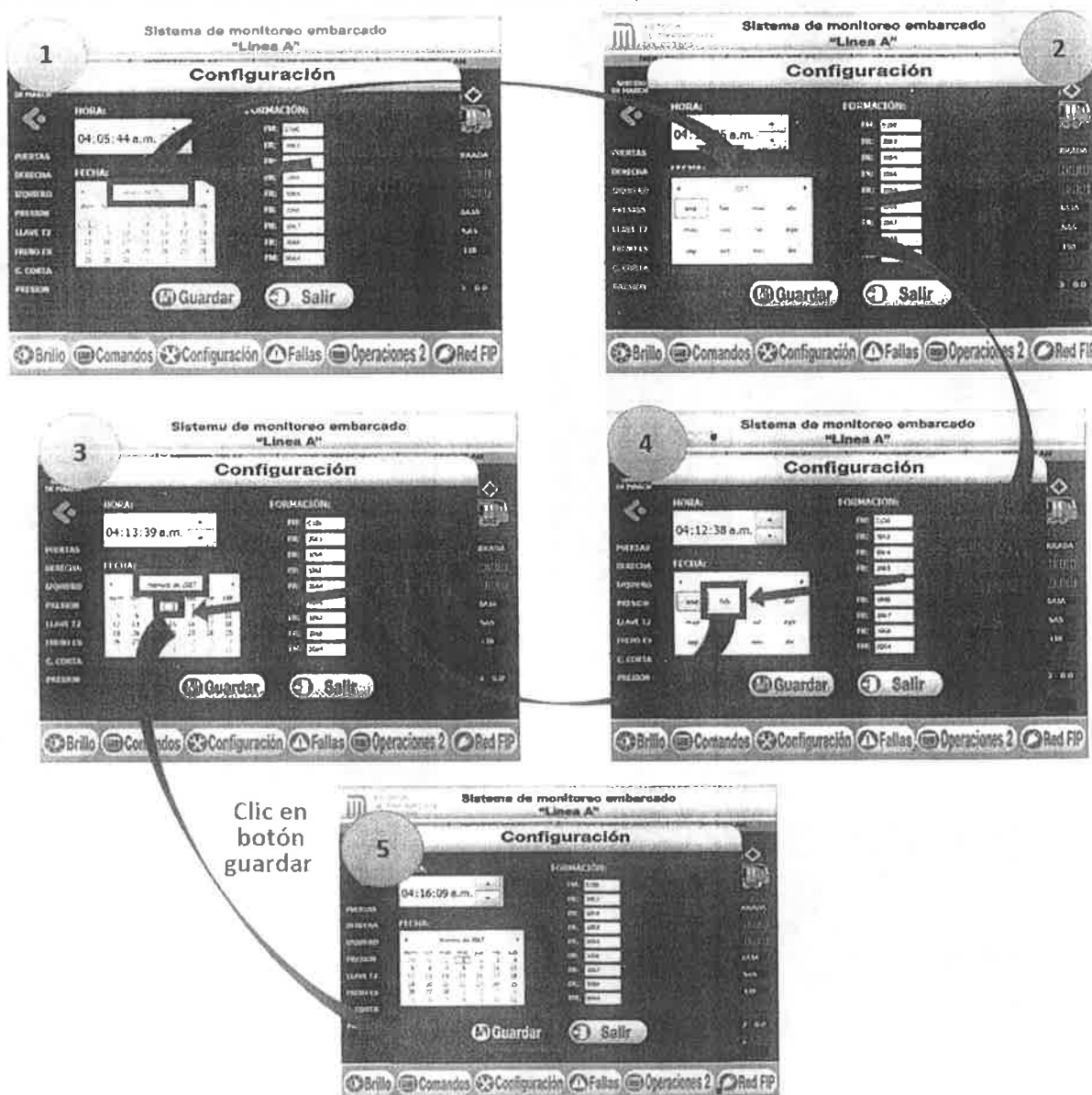


Figura 34. Proceso de modificación del día, mes y año en pantalla de configuración.

La pantalla configuración también tiene la **formación del tren** y se puede cambiar con dar clic en el área donde se escribe el número del carro para que aparezca el teclado numérico para borrar y escribir el nuevo número, el teclado también desaparece con dar clic en el área azul, posteriormente si se desea podrá dar clic en Guardar. Para verificar que el número del carro cambio se puede salir y entrar nuevamente a la configuración o si fue el número de un FM este se reflejara en la pantalla principal (Figura 35).

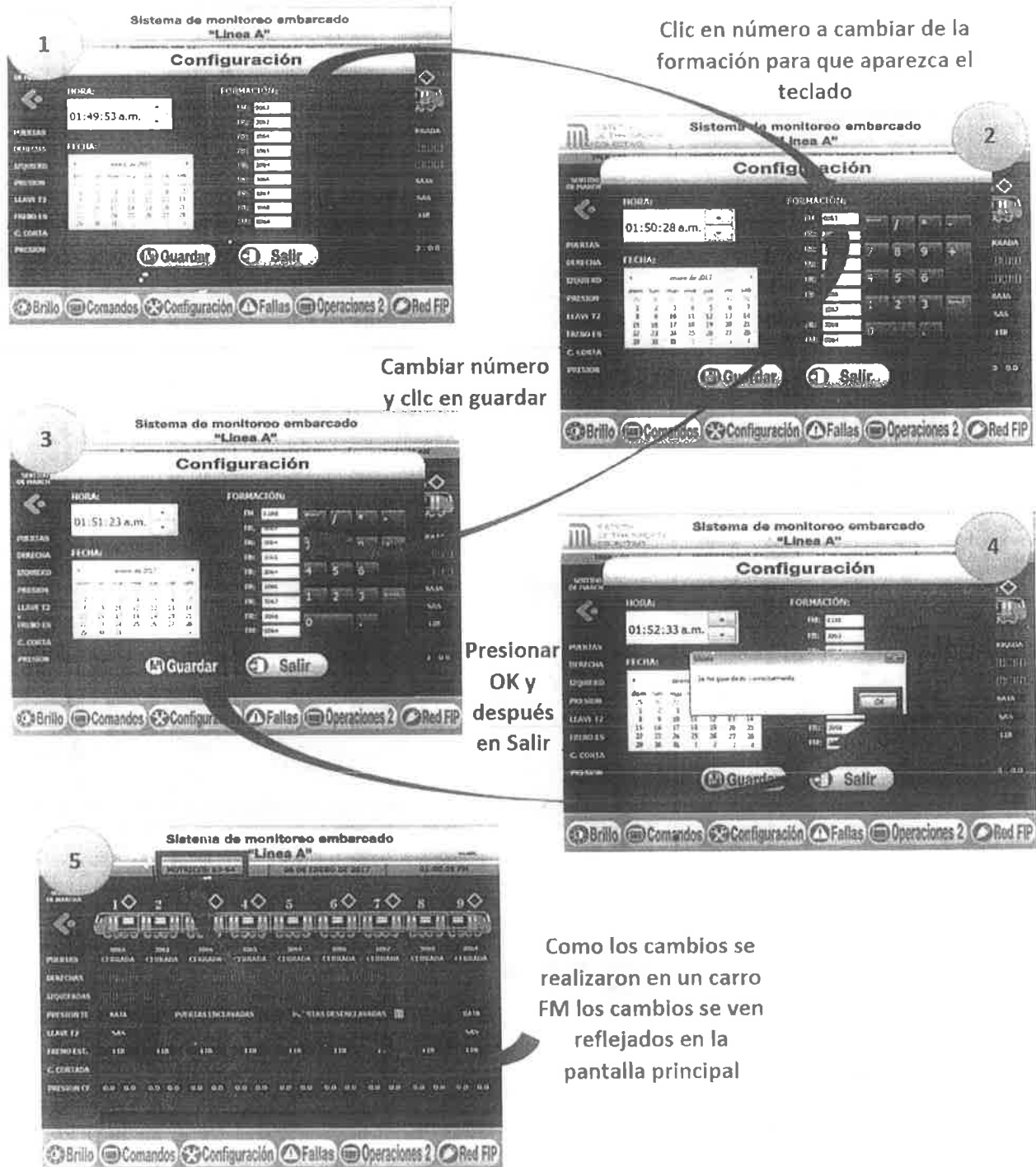


Figura 35. Proceso de modificación de formación del tren en pantalla de configuración

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN SISTEMA DE MONITOREO EMBARCADO LINEA A EN LOS TRENES FM95A



El **botón Salir** como su nombre lo indica, sale de la pantalla de configuración al dar clic sobre él y aparece la pantalla principal para ingresar a otra pantalla o quedarse en la principal (Figura 36).



Pantalla principal

Figura 36. Proceso de dar clic al botón de salir de pantalla configuración.

PANTALLA FALLAS

Para abrir la pantalla de fallas es necesario dar clic al botón **Fallas** de la pantalla principal (Figura 37).

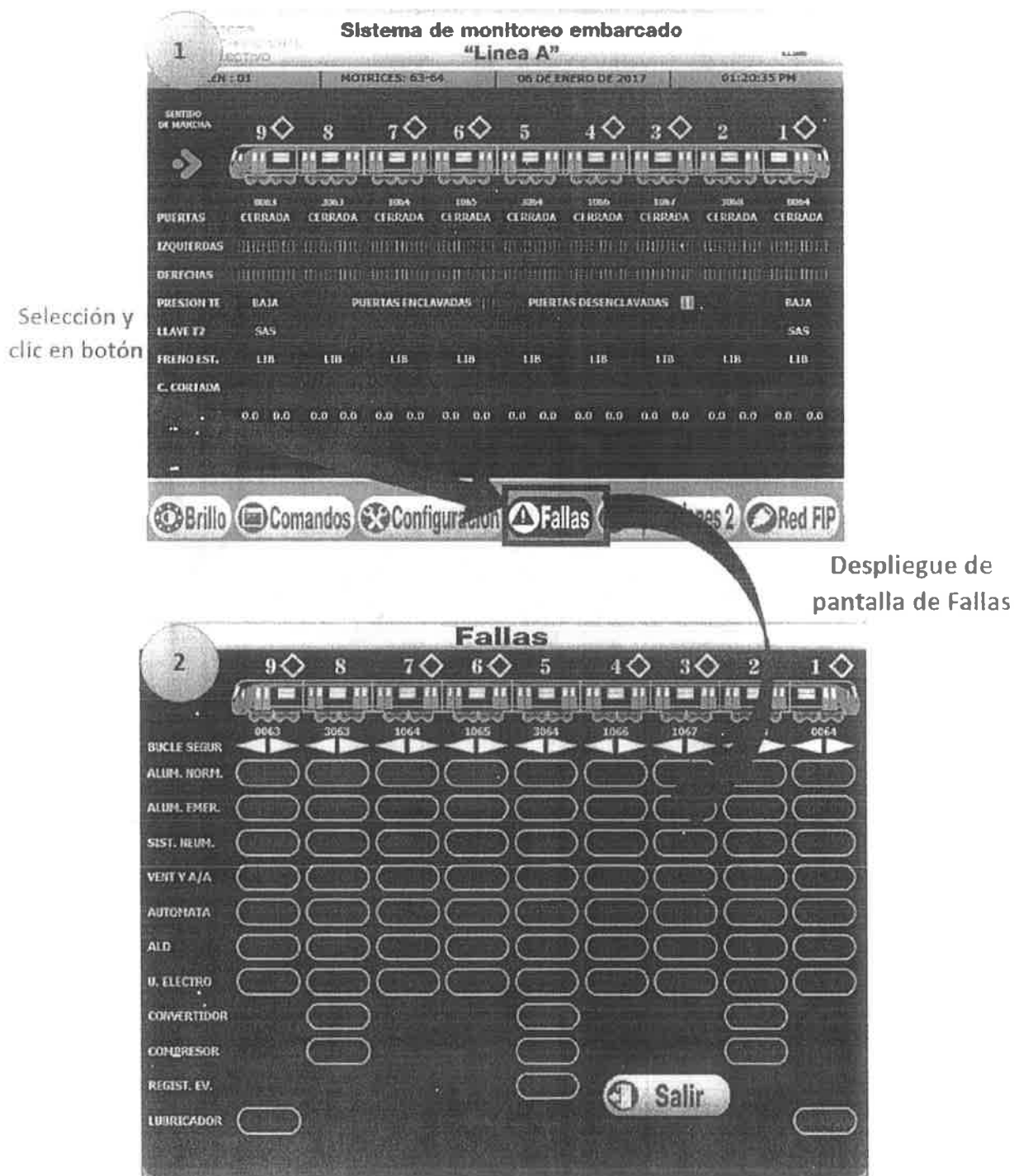


Figura 37. Proceso de apertura de pantalla de Fallas.

La pantalla **Fallas** muestra las fallas del tren como son de pantógrafos, bogies, bucle de seguridad, alumbrado normal, alumbrado de emergencia, sistema neumático, ventilación, autómata, ALD, unidad electrónica (UEPA), convertidores, compresores, registrador de eventos, y lubricador de pestaña (Figura 38).

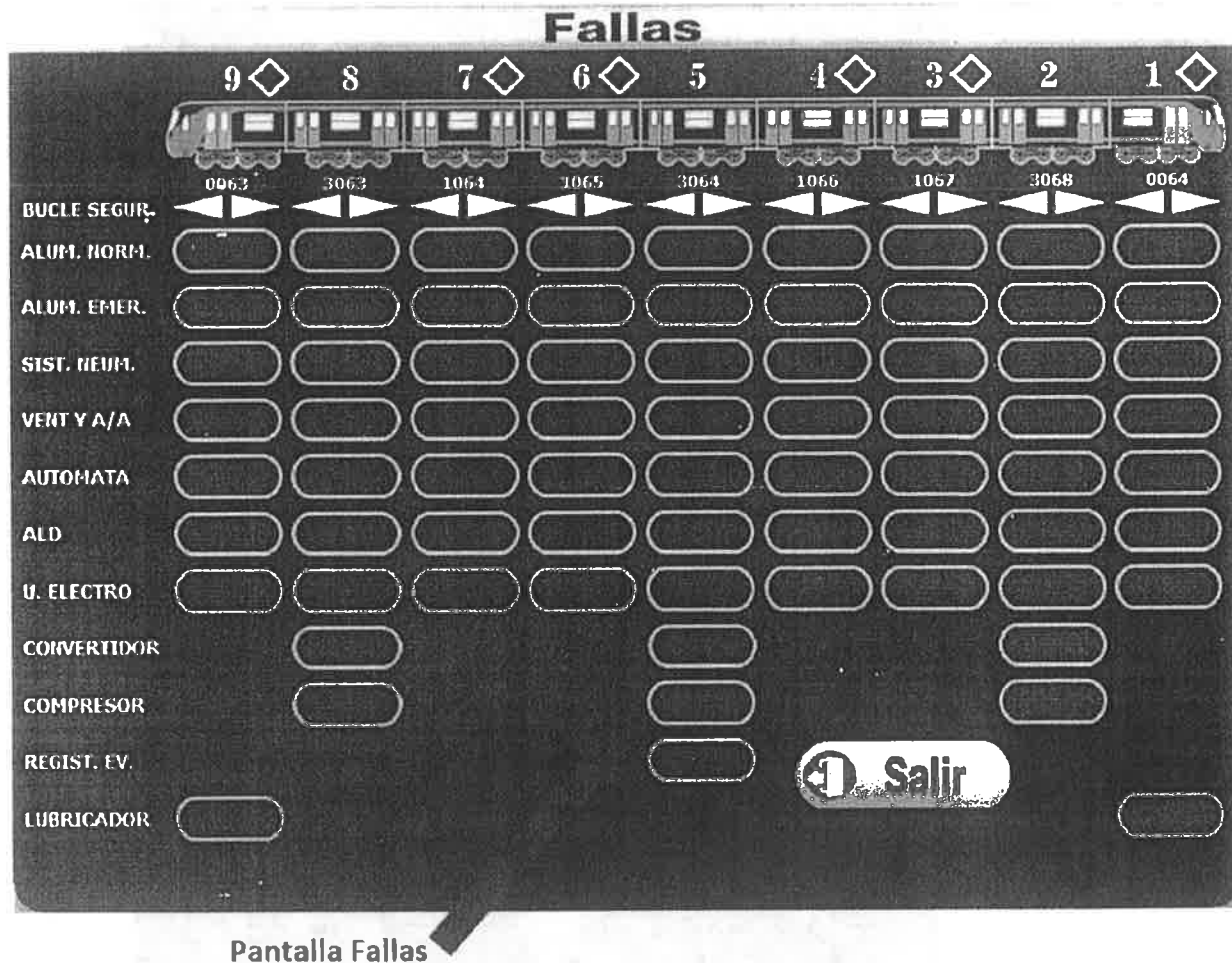


Figura 38. Pantalla de fallas con los elementos que la conforman.

La pantalla fallas tiene una variante, dependiendo en que cabina se encuentra cambia la numeración de los carros, es decir en la cabina NON se numeran los carros del 1 al 9 (Figura 39) y en la cabina PAR los carros se numeran de 9 al 1 (Figura 40), **además de que el carro 1 es la cabina con mandos sin importar si es PAR o NON como en los trenes FM-95 de 6 carros.**

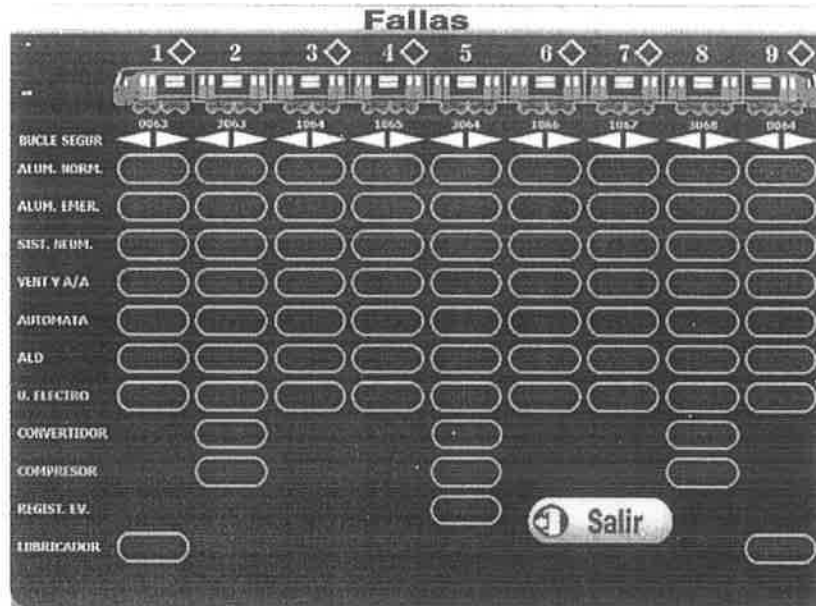


Figura 39. Pantalla de fallas de la cabina NON.

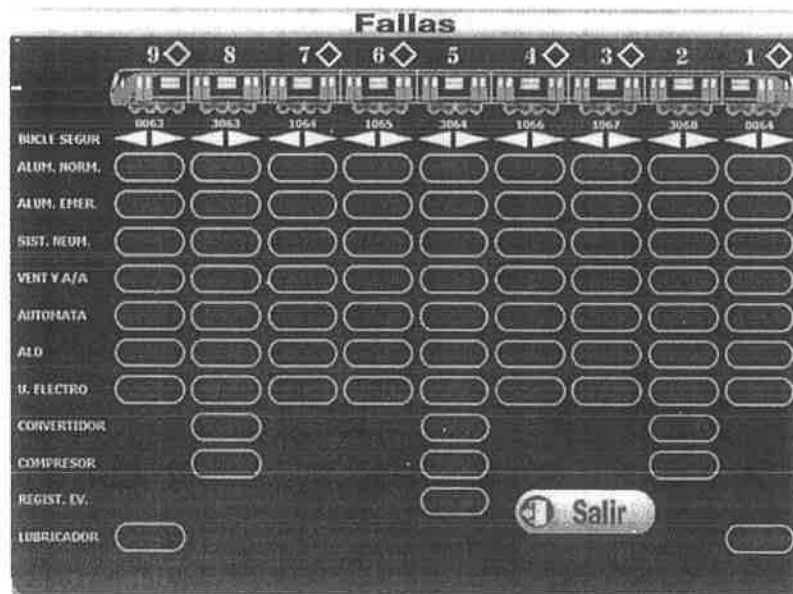


Figura 40. Pantalla de Fallas de la cabina PAR.

Las fallas son divididas en 4 ya que su representación es diferente a continuación se describen:

1. Falla de pantógrafos
2. Falla de bogies
3. Falla de bucle de seguridad
4. Falla de alumbrados, sistema neumático, ventilación, autómatas, ALD, unidad electrónica, convertidor, compresor, registrador de eventos y lubricador.

1. La pantalla de fallas cuando marca una **falla en pantógrafos** se observa una "X" en color rojo sobre el pantógrafo, esto permite que se le pueda dar clic para observar cual es el motivo de la falla ya que se despliega una pantalla con información (Figura 41).

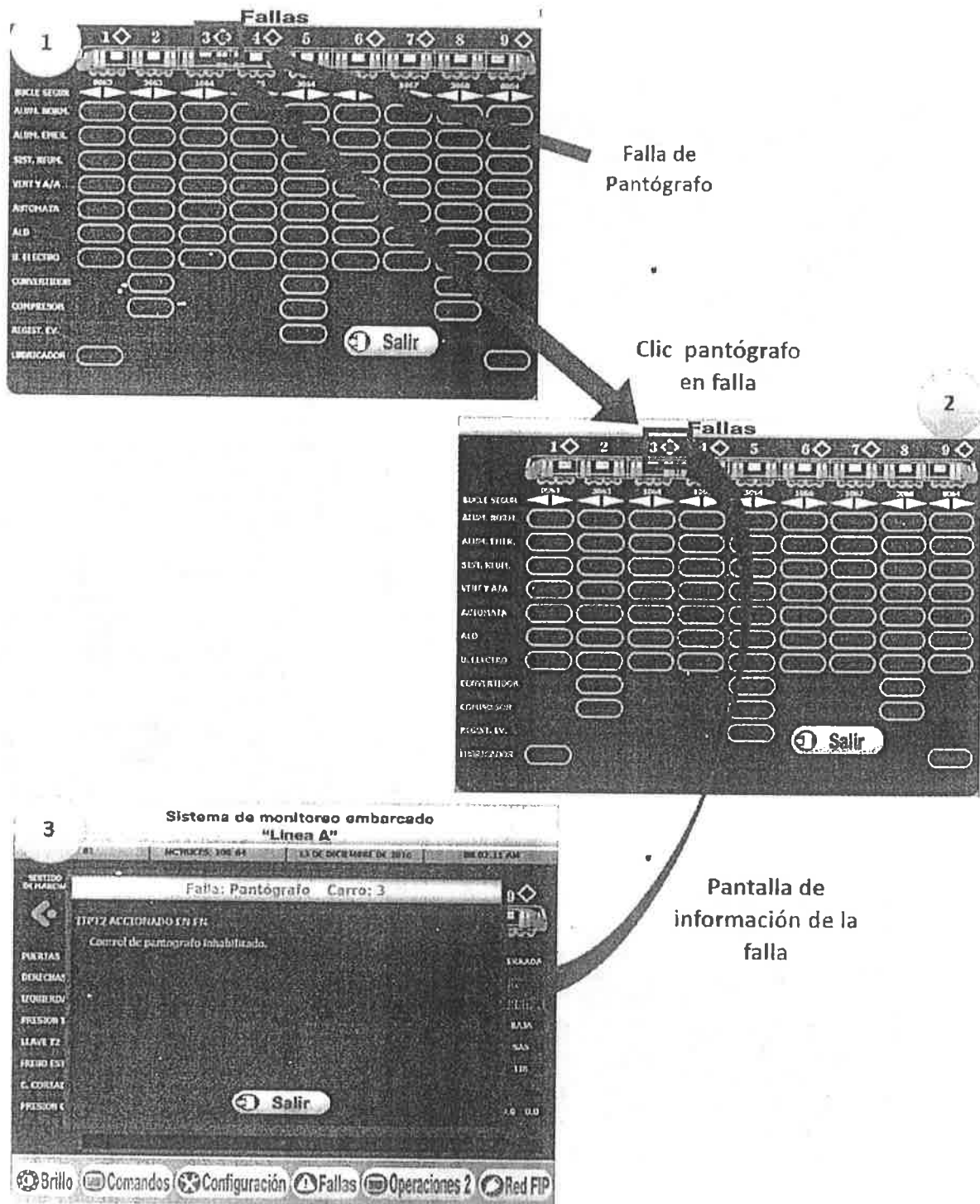


Figura 41. Señalización de falla pantógrafo en pantalla de fallas y visualización de información de la falla.

- La visualización de la **falla de bogies** se muestra con una "X" en color rojo en los bogies que tengan una falla, al igual que la falla anterior esta señalización nos permitirá dar clic para visualizar información de la falla (Figura 42).

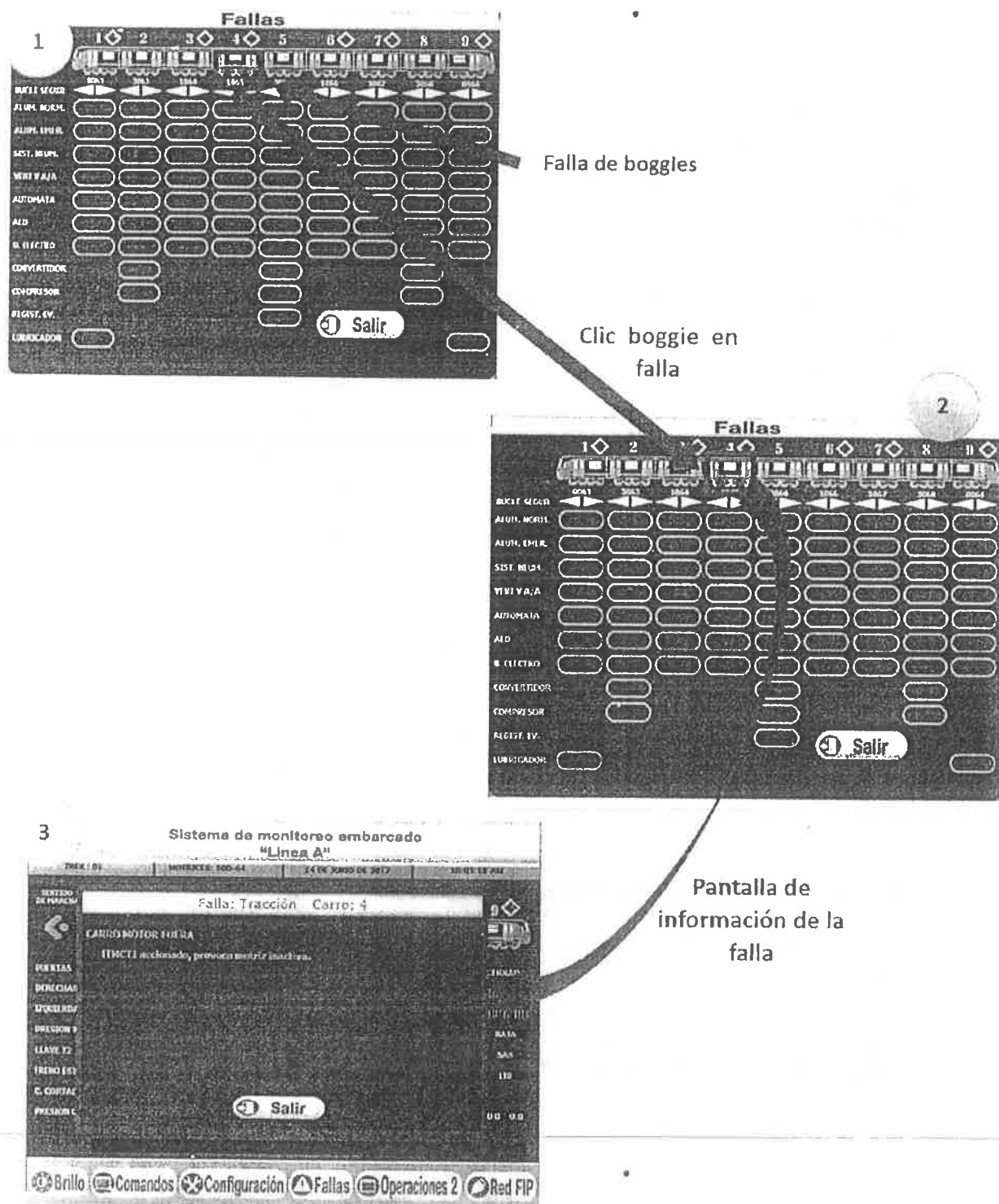


Figura 42. Señalización de falla en bogies (motrices) y visualización de información de la falla.

- La representación de **falla del bucle de seguridad** se muestra de forma diferente a lo anterior, ya que el bucle se observa si está abierto (si muestra uno o varios ◀▶ solo con el contorno blanco y el interior color azul) o cerrado (si muestra uno a varios completamente blancos), en caso de que el bucle se encuentre abierto si lo desea podrá ver la falla del bucle como se muestra en la Figura 43.

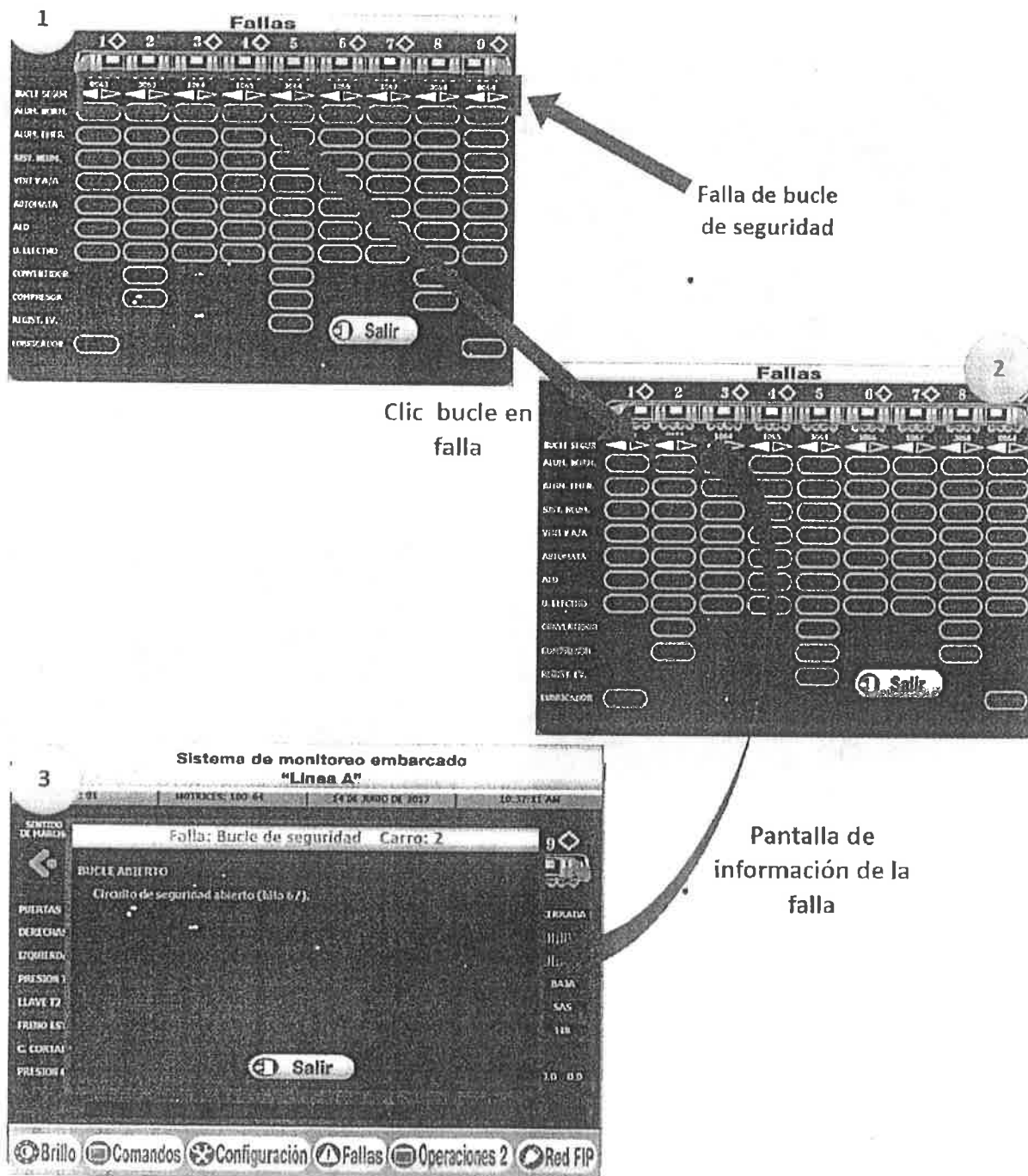


Figura 43. Señalización de falla de bucle de seguridad y visualización de información de la falla.

4. Las fallas de alumbrados, sistema neumático, ventilación, autómatas, ALD, unidad electrónica, convertidor, compresor, registrador de eventos y lubricador son representadas con la palabra "FALLA", a continuación se muestran algunas fallas en la Figura 44 y su representación donde veremos la información de la falla de alumbrado normal y convertidor.

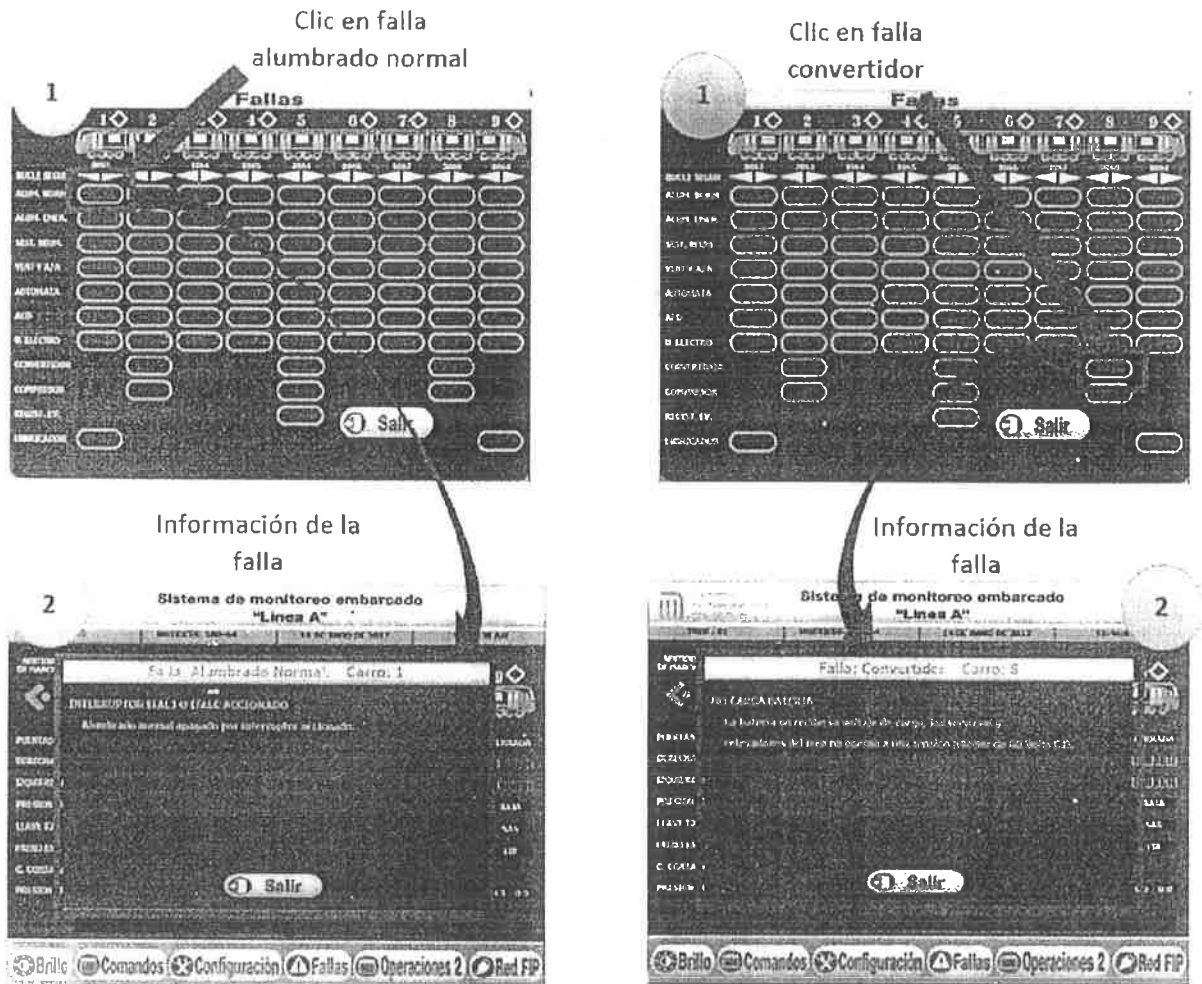


Figura 44. Señalización de falla alumbrado y falla convertidor, incluyendo la visualización de información de la falla.

Por otra parte cabe mencionar que tanto la pantalla de fallas como la pantalla de información de falla cuentan con un botón de Salir.

La pantalla de Fallas al presionar clic en el botón cierra la pantalla fallas y aparece la pantalla principal (Figura 45); al dar clic en Salir de la pantalla de información de fallas cierra la pantalla de información y aparece la de fallas (Figura 46).

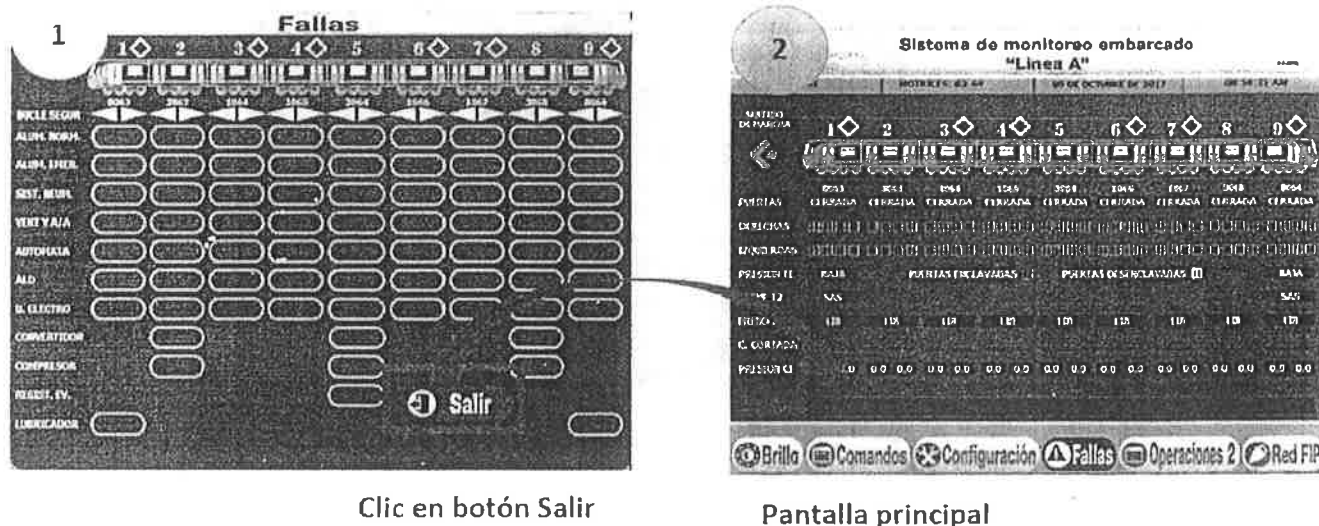


Figura 45. Proceso de cierre de pantalla de fallas.

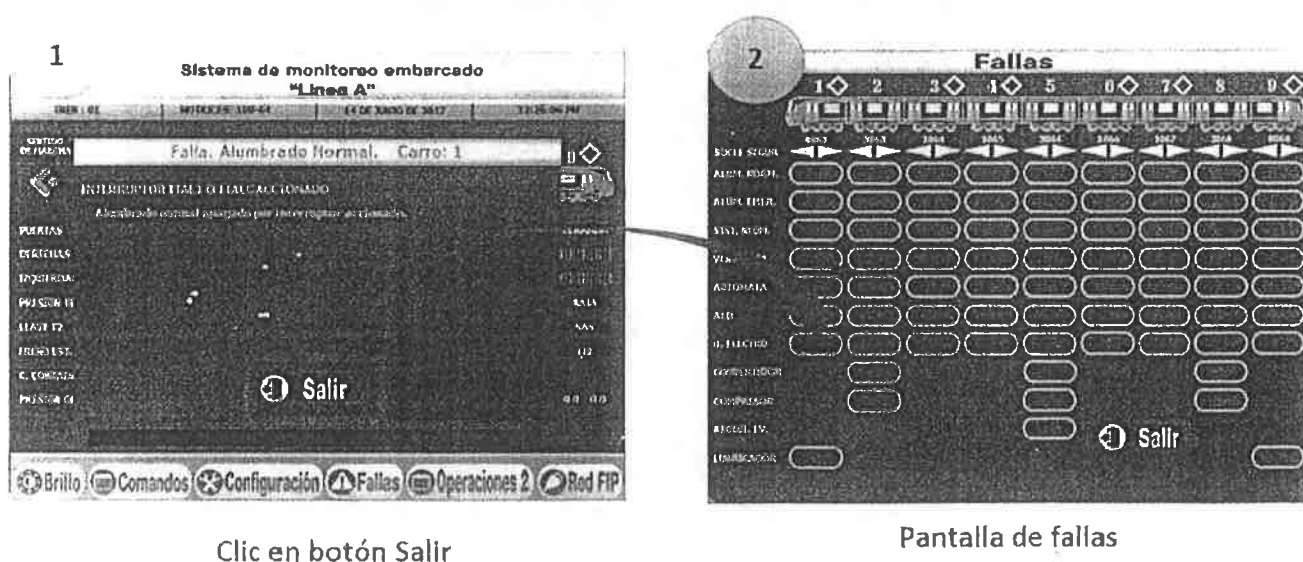
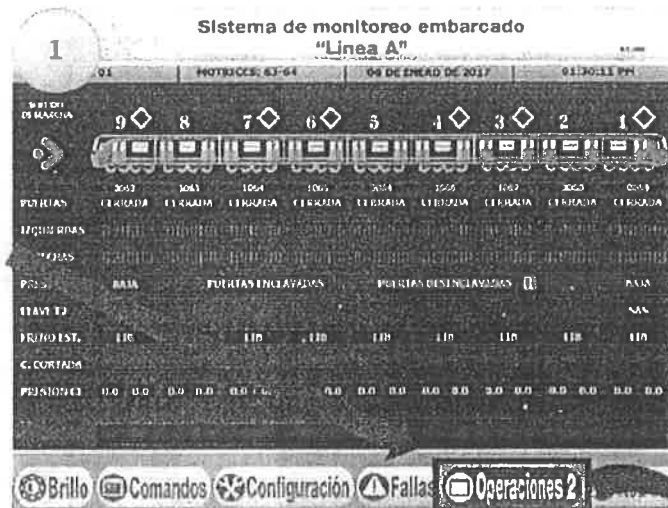


Figura 46. Proceso de cierre de pantalla de información de fallas.

PANTALLA OPERACIONES 2

Para visualizar la pantalla de **Operaciones 2** es necesario dar clic en el botón de **Operaciones 2** de la pantalla principal (Figura 47).

Clic botón
operaciones 2



Pantalla de
Operaciones 2

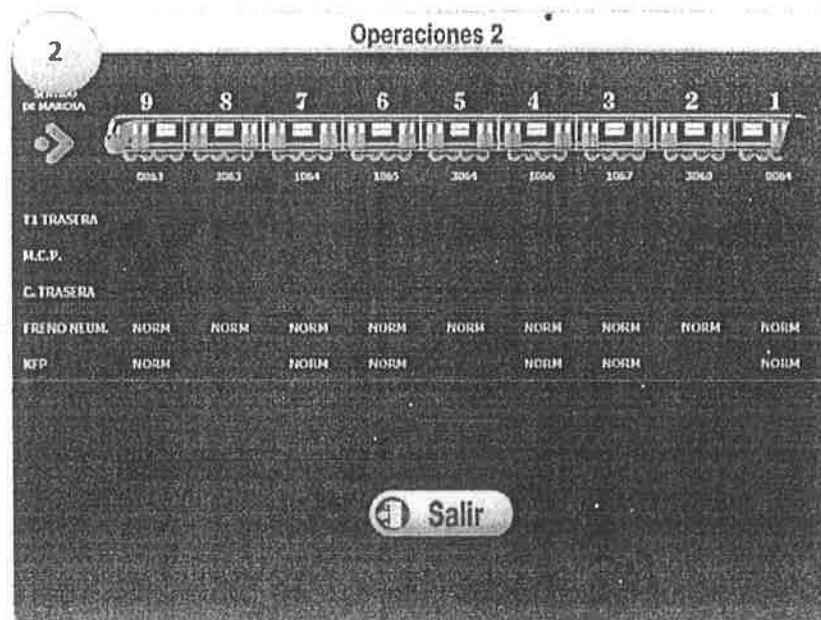


Figura 47. Proceso de apertura de pantalla de Operaciones 2

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN SISTEMA DE MONITOREO EMBARCADO LINEA A EN LOS TRENES FM95A



La pantalla de **operaciones 2** muestra la información de llave T1 trasera, M.C.P., llave C trasera, el freno neumático y la posición de los KFP, además de sentido de marcha.

Esta pantalla también tiene una variante, dependiendo en que cabina se encuentra cambia la numeración de los carros, es decir en la cabina NON se numeran los carros del 1 al 9 (Figura 48) y en la cabina PAR los vagones se numeran de 9 al 1 (Figura 49), **además de que el carro 1 es la cabina con mandos sin importar si es PAR o NON como en los trenes FM-95 de 6 carros.**

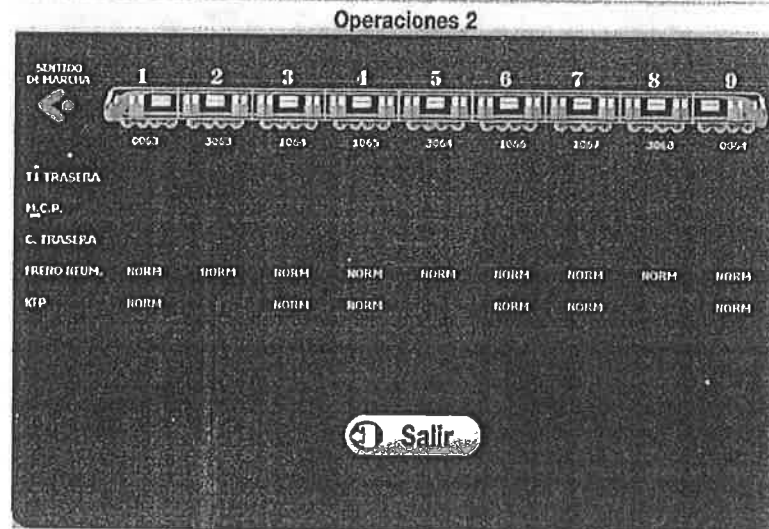


Figura 48. Pantalla de operaciones 2 de la cabina NON.

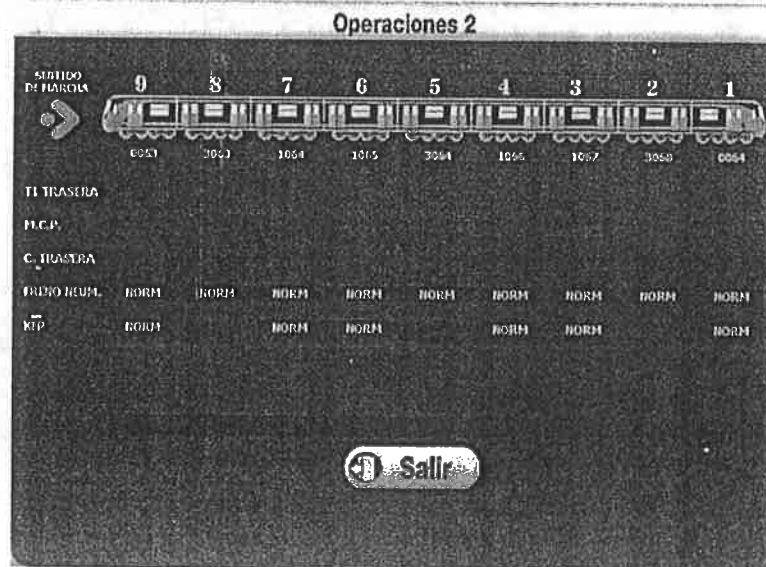


Figura 49. Pantalla de operaciones 2 de la cabina PAR

Cuando la llave T1 o C son colocadas en posición incorrecta, es decir cuando la cabina trasera tiene puesta alguna o incluso ambas llaves y se toman mandos por la otra cabina esta pantalla representa que se encuentran colocadas (Figura 50).

Otras señalizaciones de la pantalla son M.C.P que puede pasar de un estado normal "NORM" a "AISL" o "DIR, o los frenos neumáticos que pasa del estado "NORM" a un estado "AISL".

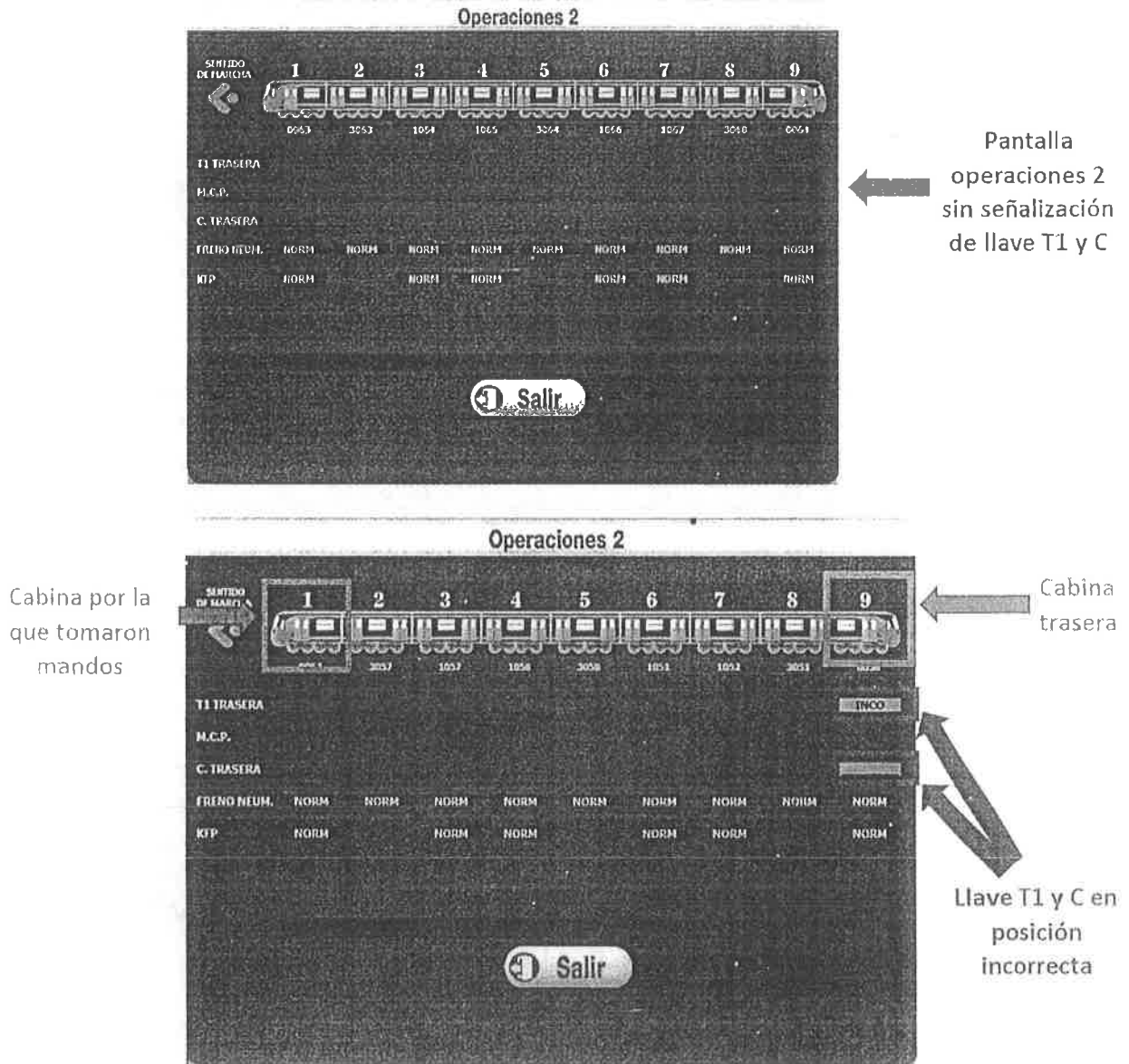


Figura 50. Señalización de llave T1 y C en pantalla de Operaciones 2.

Como todas las demás pantallas también esta cuenta con un botón Salir cuya funcionalidad es que al seleccionarlo cambia de color gris claro a color gris oscuro, si se da clic en él regresa a la pantalla principal (Figura 51).

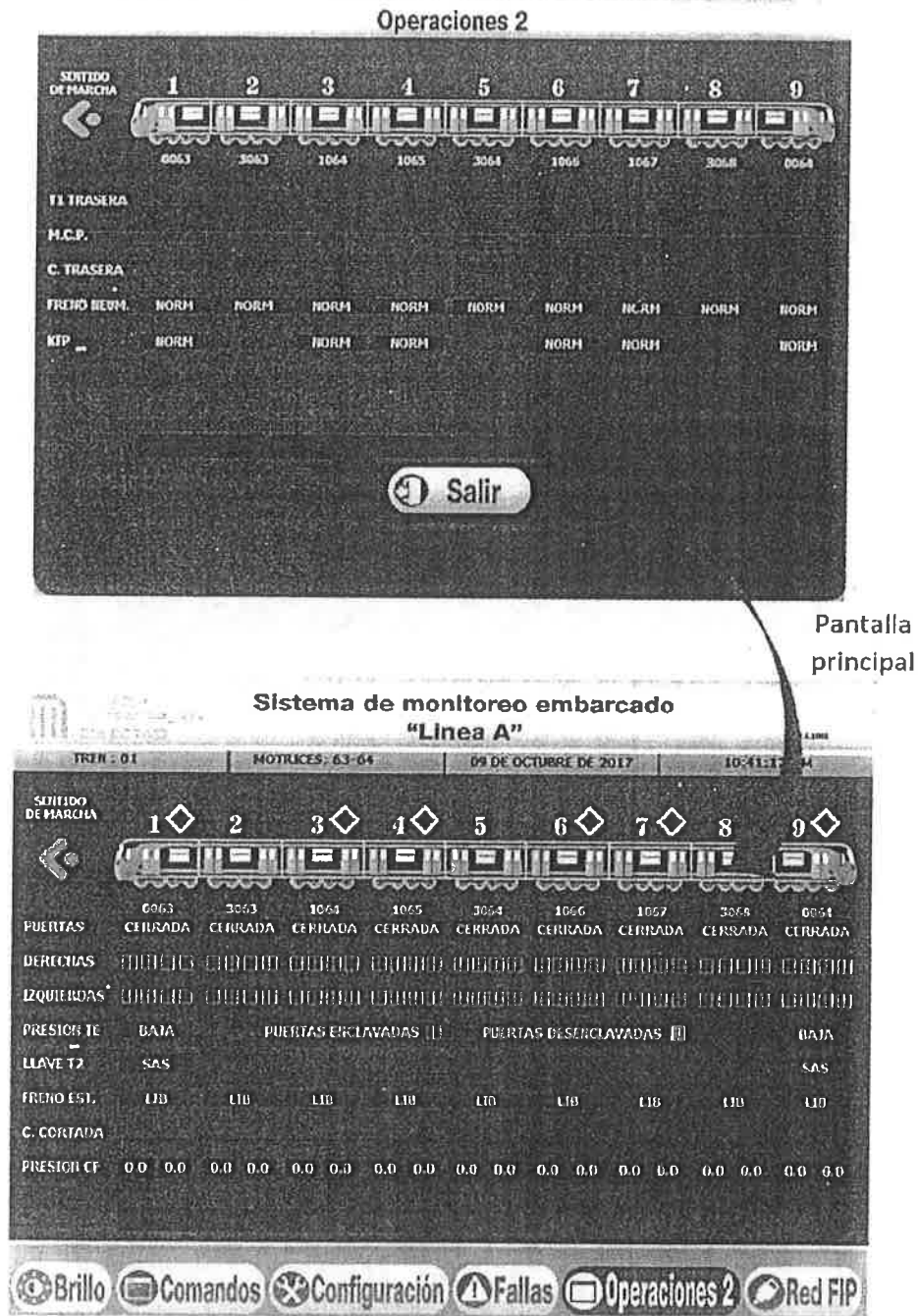


Figura 51. Señalización de clic en botón Salir de la pantalla de fallas.

PANTALLA RED FIP

Para visualizar la pantalla de Red FIP se necesario dar clic en el botón **Red FIP** de la pantalla principal (Figura 52).

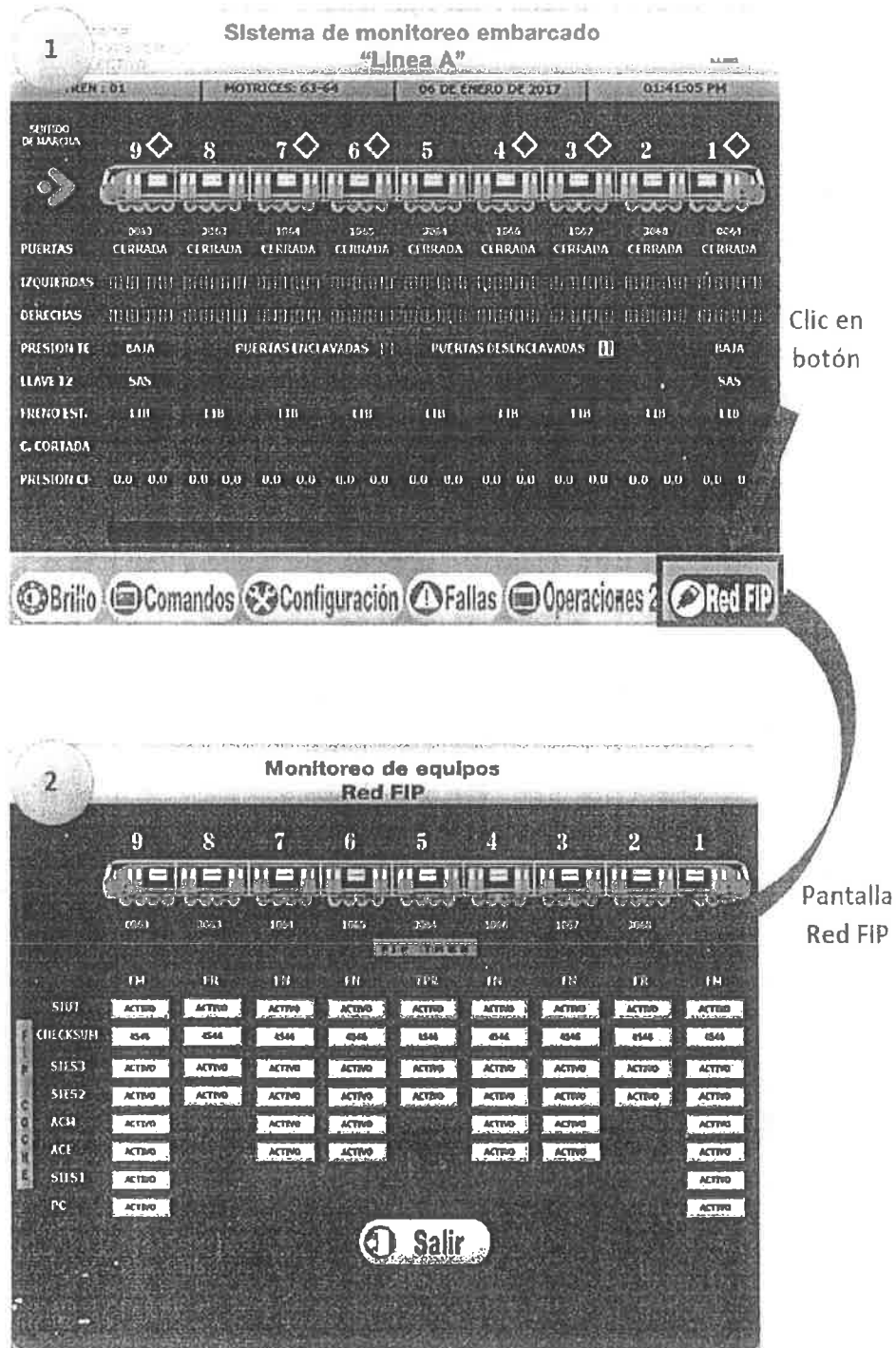
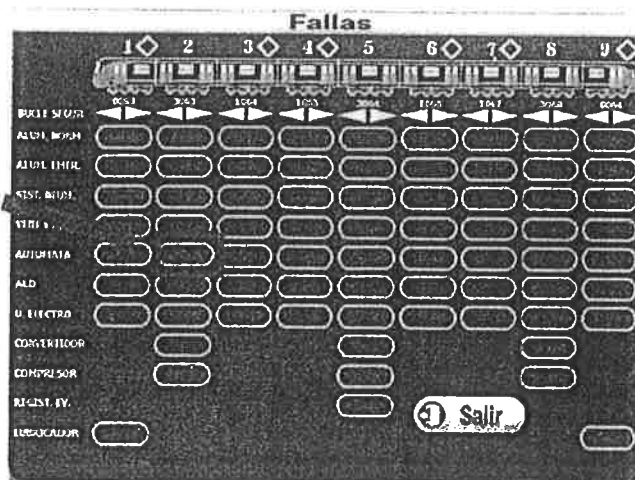


Figura 52. Proceso de apertura de pantalla Red FIP.

La pantalla Red Fip tiene la funcionalidad de representar los estados de los equipos que conforman el automático (red FIP), si alguno de los equipos falla o está apagado marca falla automática en la pantalla de Fallas y en caja BS, al entrar a esta pantalla cambia el equipo de un estado "ACTIVO" a "INACTIVO" del carro que marca falla automática (Figura 53).

Falla
automática
en pantalla
de Fallas



Estado del
equipo que
se encuentra
en falla en la
pantalla Red
FIP



Figura 53. Visualización de falla en pantalla de fallas y visualización de equipo en falla del automático en pantalla red FIP.

MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN SISTEMA DE MONITOREO EMBARCADO LINEA A EN LOS TRENES FM95A



Cabe mencionar que también tiene una variante, dependiendo en que cabina se encuentra cambia la numeración de los carros, es decir en la cabina NON se numeran los carros del 1 al 9 (Figura 54) y en la cabina PAR los carros se numeran de 9 al 1 (Figura 55), además de que el carro 1 es la cabina con mandos sin importar si es PAR o NON como en los trenes FM-95 de 6 carros.

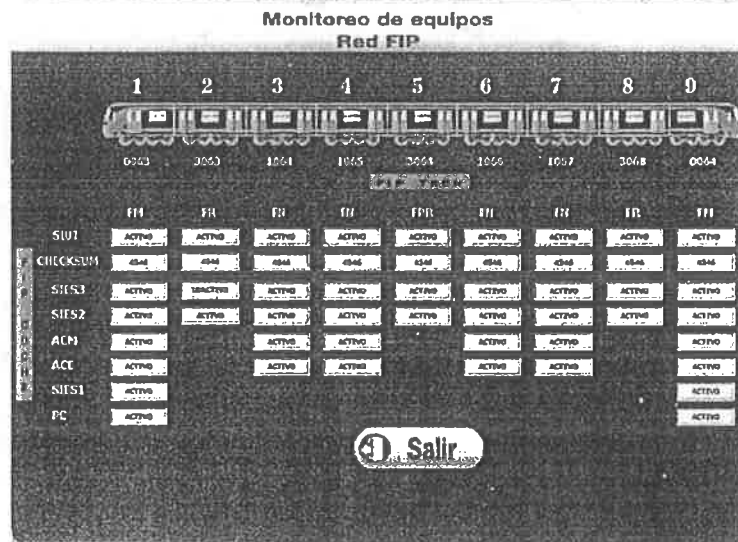


Figura 54. Pantalla red FIP de la cabina NON.



Figura 55. Pantalla Red FIP de la cabina PAR.

Para salir de la pantalla se deberá dar clic en el botón Salir para que regrese a la pantalla principal.

PANTALLA ACCIONAMIENTO DE PALANCA EMERGENCIA

La pantalla de accionamiento de palanca de emergencia solo aparece cuando uno o más OM han sido accionados (palancas de emergencia o KFS), indicando cual fue y que lado; la pantalla se cierra solo cuando los OM están restablecidos, si no la pantalla permanece abierta (Figura 56).

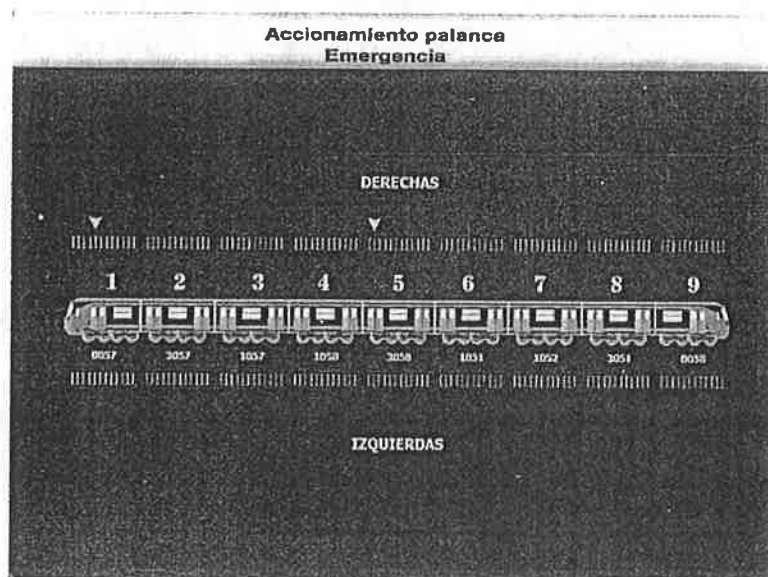


Figura 56. Pantalla de Accionamiento palanca emergencia cuando un OM esta accionado.

NOTA: La representación de las puertas van de acuerdo a la orientación de la cabina.

Esta pantalla dependiendo en que cabina se encuentra cambia la numeración de los carros, es decir en la cabina NON se numeran los carros del 1 al 9 (Figura 57) y en la cabina PAR los carros se numeran de 9 al 1 (Figura 58), además de que el carro 1 es la cabina con mandos sin importar si es PAR o NON como en los trenes FM-95 de 6 carros.

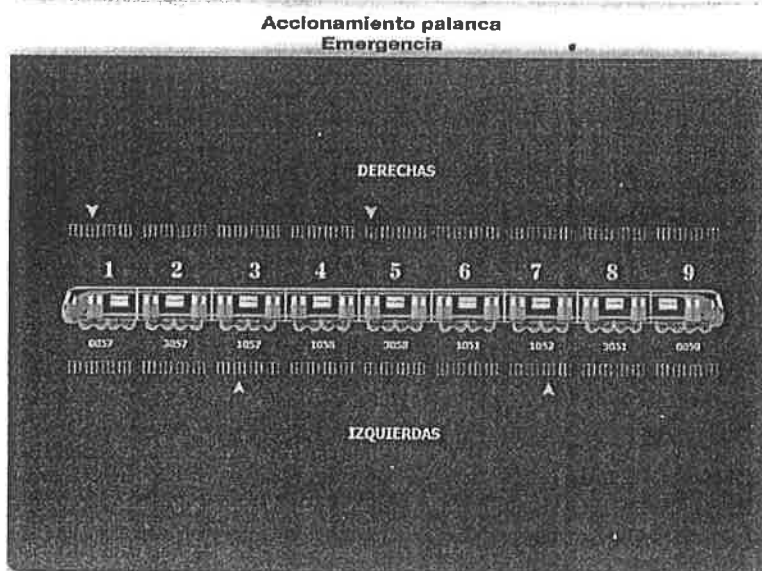


Figura 57. Pantalla de accionamiento palanca de emergencia de cabina NON.

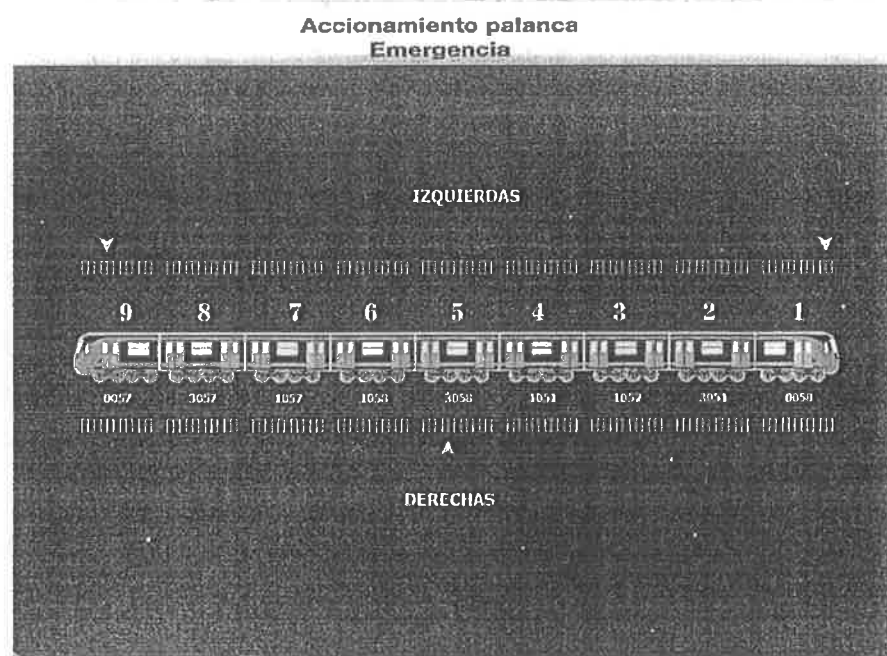


Figura 58. Pantalla de accionamiento palanca emergencia de cabina PAR.

**MANUAL: SISTEME DE MONITOREO
EMBARCADO LINEA-A PARA TRENES FM95-A
DE 9 CARROS**

CLAVE: 5-13-34

N.P: _50_



**SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO**

GERENCIA DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO

